

교재 순서 어휘 학습 개선안

2026년 10월 4일 개정. 뒤로가기, 뜻과 단어 매칭 진단, 혼합 빈칸 4지선다, 전체 단어 작문, 교사 이해 판정의 복습 연계와 교재 수록 순서를 반영하고 확정 평가 도넛 및 QA 수정 정책을 반영한 v5 검토 자료다. 학원 운영 조건은 아직 가정이며 콘텐츠는 교육 담당자 승인 전 초안이다. 실서비스 개발 완료를 뜻하지 않는다.

1 이번 개선의 결과

요청	개정한 흐름	확인할 기록
뒤로가기	각 단계에서 이전 화면 확인 답안과 초안 보존	첫 응답 노출 이력과 진도는 그대로
실제 이해 진단	왼쪽 뜻 10개 오른쪽 무작위 단어 10개 배치	직접 배치 모른다 자동답과 공개 후 답을 구별
자연스러운 빈칸 4지선다	문장 안 한 빈칸에 네 보기 중 적절한 말 선택	첫 제출 후 정답과 뜻 및 해설
전체 혼합 문제	10개 단어 전체에서 진단 비중으로 문항 추출	목표 단어별 제목 없이 혼합 순서 고정
모든 단어 작문	교재 순서대로 단어마다 한 문장 총 10개	초고 제출과 교사 확인 진도를 별도로 표시
교사 검토	정답·오답·검토(애매) 중 1개 필수, 코멘트 선택	객관+작문 자동 다음 분류, 선택 수정 후 확정
교재 순서	450개 학습행의 위치와 중복 수록 보존	첫 10개부터 다음 10개 순으로 45묶음

네 단계는 진단과 계획, 이해와 추론, 표현과 수정, 복습과 재확인이다. 단계 이름은 유지하고 내부 학습 방식과 집계 기준을 변경했다. 학생과 교사 진입 및 권한 분리, 일간 주간 월간 리포트, 교사 직접 부모 메시지와 개인 PDF, 주간 월간 분기 전체 복습 요구도 유지한다.

2 교재 순서의 첫 묶음

수록 순서	원문 ID	교재 표제어	PDF 쪽
1	W0001	까탈	1
2	W0002	깜냥	1
3	W0003	달포	1
4	W0004	말미	1
5	W0005	선잠	1
6	W0006	강단있는	1
7	W0007	격의	1
8	W0008	용통성	1
9	W0009	굴지	1
10	W0010	기탄없이	1

첫 묶음 뒤에는 원문순서 11부터 20, 다음 21부터 30이 이어진다. 원문 인쇄 번호가 아니라 PDF 페이지와 행 순서인 `source_order`를 사용한다. 450행 모두의 순서를 JSON과 CSV에 기록했고 10개씩 45묶음을 정의했다. 첫 30개 후보도 이 순서를 따른다. 최초로 임의 선별했던 10개는 이전 초안으로 보관하고 현재 배정 목록에서 교체했다.

원문 중복 행과 오류 후보를 임의로 삭제하거나 다음 단어로 대체하지 않는다. 첫 10개 중 말미 강단있는 용통성 기탄없이의 교정 이슈도 그대로 보존한다. 교육용 뜻과 띄어쓰기 및 새 문항은 별도 초안이며 원문을 덮어쓰지 않는다. 강단있는의 교육용 표기 강단 있는도 검토 초안이다. 미승인 항목은 실제 서비스 공개 전 해당 위치에서 보류한다. 새 업로드 PDF와 이전 PDF의 SHA256이 같은 것을 확인했다.

3 매칭 진단과 정답 공개

학생은 왼쪽의 뜻을 읽고 오른쪽 단어를 배치한다. 드래그와 선택 후 클릭을 모두 지원하며 오른쪽 단어 배열을 저장한다. 모르겠는 뜻 옆에서 모른다는 누르면 모름으로 기록하고 정답이 자동으로 들어간다. 미응답과 모름은 별개다.

정답 공개가 남은 진단의 단서가 되는 점을 기록으로 처리한다. 최초 공개 직전 이미 배치한 답은 그대로 보존하고 원답으로 판정한다. 공개 뒤 처음 맞히거나 고친 답은 얇으로 단정하지 않고 애매함 및 재확인 필요로 남긴다. 모른다는 자동 정답은 학생 독립 정답에 포함하지 않는다. 학생 안내는 답이 공개된 뒤 맞힌 단어는 복습에서 한 번 더 확인한다는 짧은 설명으로 제공한다.

미공개 정답은 얇, 원오답은 애매함, 모른다는 모름으로 초기 계획을 만든다. 진단을 제출한 뒤 뒤로가더라도 최초 응답과 노출 기록을 지우거나 답을 외워 재진단하여 얇으로 바꾸지 않는다. 결과는 한 번의 매칭에 근거한 초기 분류이므로 확정된 숙달을 뜻하지 않는다.

4 혼합 추론과 전체 작문

이해와 추론은 문장 빈칸의 4지선다로 통일했다. 목표 단어를 미리 제목으로 보여 주거나 단어별로 연속 문제를 내지 않는다. 진단 결과로 모름 6 애매함 3 얇 1을 배정한 10문항을 섞어 진행한다. 뜻과 목표 단어의 해설은 첫 응답 후 확인한다.

예를 들어 새 문항 초안은 우리 집은 이사한 지 한 달하고 며칠이 더 지났다 이 집에 산 지 빈칸이 되었다처럼 기간 단서를 자연스러운 문장에 넣고 달포와 다른 기간의 네 보기를 제시한다. 정확한 문장과 보기 및 해설은 전체 문항 문서에 실었다. 어색한 치아를 빈

칸 뒤 정의를 덧붙이는 형식을 제거했다. 치료하다는 현재 첫 10개에 없으므로 목표 목록에 임의로 추가하지 않는다.

혼합 객관형을 마친 뒤 모든 10단어에 한 문장씩 쓴다. 이해와 추론에서 문제를 적게 풀었거나 해당 회차에서 객관형이 배정되지 않은 단어도 작문에서는 빠지지 않는다. 작문 10개는 60 30 10 분모에 섞지 않고 전수 제출로 표시한다. 문장을 하나씩 먼저 제출해 교사가 순서대로 검토할 수 있다. 남은 초안은 이어서 작성하며 모든 초고를 제출하면 교사 검토를 기다리지 않고 다음 복습으로 이동할 수 있다.

교사는 작문을 정답·오답·검토(애매) 중 하나로 판정한다. 판정은 필수이고 코멘트는 선택이다. 같은 현재 묶음에서 해당 단어를 중심 목표로 한 유효 첫 객관 응답이 하나 이상 있고 모두 정답이며 작문도 정답이면 다음 학습 분류를 앞으로 자동 제안한다. 힌트 사용은 별도 도움 근거로 표시하며 앞 제안을 막는 조건은 아니다. 작문 오답은 모름, 작문 검토(애매)는 애매함이다. 작문 정답이라도 객관 첫 응답에 오답이 있거나 객관 근거가 없으면 애매함·재확인으로 제안한다. 교사는 자동 제안을 확인하고 다음 분류를 앞·애매함·모름 중 수정한 뒤 확정할 수 있다. 수동 수정과 설명은 선택이며 확정 수동 분류가 자동 제안보다 우선한다. 수정본을 냈다는 이유만으로 앞으로 승격하지 않고 교사 재확인을 기다린다. 판정·자동 근거·정책 버전은 해당 초고/수정본과 객관 첫 응답 스냅샷에 연결한다. 예전 배점 평가는 이력으로 보존하고 새 판정으로 자동 환산하지 않는다. 이미 교사가 확정한 옛 명시 분류는 기존 효과와 레거시 출처를 유지한다.

주간 월간 분기 복습은 배운 전체 단어를 먼저 확인한다. 교사 판정으로 단어를 이 전수 대상에서 제외하지 않는다. 그 뒤 보충 계획에 최신 확정 교사 판정을 우선 반영하며 진행 중 계획은 그대로 유지한다.

5 콘텐츠와 수업 시간의 변화

콘텐츠는 교재 첫 10개에 객관형 160개와 작문 질문 20개다. 객관형은 단어당 연습 9 사전 사후 지연 각 1 주간 2 월간 1 분기 1이며 총 160개다. 작문은 기본 10개와 대체 10개이고 실제 전수 초고는 10개다. 정답 해설과 교사용 기준을 포함한 전체 문서는 학생에게 그대로 배포하지 않는다.

2주 운영은 정규 6회 객관형 60개와 전수 초고 10개로 총 70개 제출 활동이다. 60 30 10 비중은 객관형 60개만에 적용한다. 초고를 첫 주 3회에 교재 순서대로 4 3 3개씩 쓰고 둘째 주에는 새 초고 없이 교사 피드백으로 수정한다. 객관형 재시도와 작문 수정은 새 활동으로 세지 않는다.

학생 기본 시간은 2주 186분이며 사전 사후 지연 평가 30분과 조건부 보충은 별도다. 교사 30명반의 초고 300건을 건당 3분에 검토한다는 가정이면 900분, 부모 메시지 120분을 더해 2주 1020분 주평균 510분이다. 전수 작문을 첫 주 안에 완료하므로 초고 발생주 기준 예산은 첫 주 960분과 둘째 주 60분으로 편중된다. 수정본 재확인과 준비 및 상담은 추가다. 세 항목 배점을 삭제한 것만으로 검토 예산을 줄이지 않는다. 이는 실제 측정값이 아니며 전수 작문에 필요한 인력과 확인 기한을 학원이 검토하도록 운영표에 표시했다.

문항 공급은 가상 5개 모름 3개 애매함 2개 앞에서 그룹별 45 27 18개이고 집중 수요는 36 18 6개다. 그룹이 유지되는 예시에서는 정규 이후 9 9 12개가 남아 첫 보충 6 3 1은 가능하다. 그 뒤 3 6 11개가 남으므로 같은 비중의 두 번째 보충은 모름 문항이 부족하다. 실제 그룹 상태와 미사용 문맥 수를 검사하고 부족분은 승인 문항 보완 또는 보류로 처리한다.

교사 확정 평가와 부모 자료의 도넛

단어 이해는 아는·애매한·모르는·교사 확인 대기, 작문은 정답·오답·검토(애매)·평가 대기 도넛으로 보여 주고 각 개수·비율·전체 대상 단어 수를 함께 제공한다. 고유 의미 ID를 중복 제거하고 최신 교사 확정 결과를 우선한다. 진단·자동 제안만 있으면 이해 도넛은 교사 확인 대기이며 그 잠정 상태는 기존 단어표·배정에 남긴다. 레거시 명시 확정 이해는 인정하지만 옛 작문 배점은 정오로 환산하지 않는다. 새 수정본의 재검토 대기는 기존 확정 차트와 별도로 표시한다.

객관 진도와 전수 작문 진도, 추가 복습 단어, 교사 평가·부모 메시지를 유지한다. 60·30·10은 학습 배정 원칙으로 차트 결과와 분리한다. 이전 교사 확정 스냅샷이 있을 때만 '이전 확정 자료 대비'를 표시하고, 자료가 없으면 비교하지 않는다. 데모의 가상 현재 묶음에는 실제 달력 집계·지난주 실적이 없다. SVG 인쇄·작은 화면·색 외 텍스트·0건 빈 상태를 검수 항목에 넣었으며 실제 서비스 검수는 미실행이다.

6 검증과 개발 착수

전달 자료는 QA 개선 v5 PRD, 상세 명세와 검수표 63사례, 개발 작업 28개, 운영 이벤트 시간표, 교재순서 450행 및 45묶음 데이터, 객관 160문항과 작문 20질문, 학생 교사 흐름 시제품과 기록이다. 실서비스 검수표는 미실행 상태로 유지한다. 검수표의 63사례에 오래된 상태·손상 기록·버전별 평가 초안·재시도 복귀·일반 인쇄 등 QA 경계 조건을 확장했다.

이번 QA 개선은 단어당 새 연습 1개를 추가해 첫 회차의 분류 쏠림으로 학습이 막히지 않게 하고, 교사 판정 초안과 객관 재시도 편집을 보존한다. 저장값의 중첩 형식과 참조를 검사하고 손상 원문을 격리해 내보내기 대상으로 남긴다. 최신 로컬 초안보다 오래된 공유 상태는 덮어쓰지 않으며 로컬·호스트 저장 결과를 구분한다. 문항 선택의 접근성 상태와 단어별 작문 라벨·본문 대비, 일반 인쇄 때의 부모 자료 갱신도 검수 범위에 포함한다.

콘텐츠 검토 후보는 격의 문항의 다른 답 해석 가능성, 굴지의 긴 역사·유명세 중심 문맥, 측정 문항의 동일한 보기 패턴이다. 수정 초안은 원문 순서·출처·보류 상태를 유지하며 교육 담당자가 단일 정답·뜻·학년 적합성을 최종 검토한다. 전달 자료는 **v5 묶음**, 실행 결과는 **개선 검증 보고서**에 기록한다.

콘텐츠 검사와 시제품의 실제 JavaScript를 실행한 모의 DOM 검사 결과는 planning 폴더에 제공한다. 이 검사는 실제 브라우저 클릭과 서버 권한 및 교육 승인을 대신하지 않는다. 현재 실행 환경이 브라우저와 로컬 서버를 시작하지 못해 기기별 화면과 브라우저 인쇄는 미검증이다. 전달 PDF는 별도 문서 렌더러로 생성하고 한글 검색 내장 글꼴 및 주요 페이지를 확인한다.

다음 실행은 실제 학원의 운영 시간과 교사 인력 확인, 교재 이용 범위와 교육 콘텐츠 승인, 첫 구현 범위 및 디자인 확정, 작업분해를 이용한 인력 예산 일정 산정 순이다. 승인한 콘텐츠로 실제 계정과 서버 저장을 갖춘 학습 흐름을 구현하고 검수한 뒤 파일럿에 들어간다.

2주 학생 교사 수업 운영안

수정일: 2026년 10월 4일(한국 시간) · QA 개선 v5. 최신 사용자 요구에 따라 뜻 10개와 무작위 단어 매칭 진단 → 혼합 4지선다 빈칸 10문항 → 전체 10단어 작문 → 교사 3버튼 판정과 자동 다음 분류 확인 후 보충으로 운영을 구체화했다. 큰 학습 흐름은 진단·계획, 이해·추론, 표현·수정, 복습·재확인이다. 사용자가 요청한 학습 방식은 반영하되 인원·요일·시간·평가 처리시간은 검증할 가정이다.

기존 3가지 자기 선택은 뜻 매칭 진단으로 교체한다. 기존의 회당 객관형 9개·초고 1개 혼합 배정도 객관형 10개와 별도 전수 작문으로 바꾼다. 개발 전 운영안이며 실제 학생의 결과나 확정 납품 일정이 아니다.

1 운영 전제와 시간 변화

항목	이번 제안	아직 확인할 내용
도입 규모	학원 1곳, 학생 30명	실제 학원·반·인원
학생층	초등 고학년 우선, 일부 중학생 사용성 확인	실제 학년·읽기·입력 수준
기기	PC·태블릿 웹 브라우저	학원 기기와 가정 접근 여부
정규 운영	월·수·금 주 3회, 2주 6회	학원 시간표에 맞춰 요일 조정
이해·추론	회당 혼합 4지선다 빈칸 10문항, 총 60문항	난도·문항 공급·실제 소요시간
작문	10단어 각각 한 문장, 첫주 3회에 4·3·3개 제출, 둘째주는 수정·객관형·복습	입력 부담·교사 처리량
피드백	다음 수업 전까지 교사 검토 후 수정	담당 교사 수·검토 기한
주간 복습	각 주 실제 학습 10단어 전수 확인	별도 복습 시간 12분 × 2회 확보
부모 자료	교사 확인 후 PDF, 기존 학원 채널로 전달	작성 주기·직접 메시지 시간

작문이 6개에서 모든 단어의 10개로 늘고 교사 수정도 늘었다. 첫 회 진단까지 포함한 이번 시간 산정은 회당 12~42분, 주간 복습 24분은 별도다. 첫주는 전수 초고를 모두 제출하므로 회당42·39·36분이고 둘째주는21·12·12분이다. 기존 주 3회 15~20분 가정은 이 범위 전체를 수용하기 어렵다. 학습 범위를 유지하면서 시간을 늘리거나, 진단·작문·복습 시간을 별도 블록으로 확보하는 방식으로 운영해야 한다.

이 문서의 2주는 4주 파일럿 중 학습 구간 2주다. 날짜는 상대 요일이며 실제 일정은 학원이 정한다.

2 사용할 10개 단어와 진단 분류 예시

원문 콘텐츠 ID	단어	가상 최초 진단 분류	원문 뜻풀이
W0001	까탈	모름	일이 순조롭지 않게 방해하는 일
W0002	깜냥	모름	일을 해낼 만한 본인 능력
W0003	달포	모름	한 달이 조금 넘는 기간
W0004	말미	모름	다른 일로 얻게 되는 여유
W0005	선잠	모름	깊이 들지 못하고 깬 잠
W0006	강단있는	애매함	굳세고 강하게 결단하는 힘
W0007	격의	애매함	속마음을 터놓지 않아 느끼는 거리감
W0008	융통성	애매함	형세에 따라 일을 처리하는 재주
W0009	굴지	얕	손가락을 꺾을 만큼 휘어남
W0010	기탄없이	얕	꺼리거나 사양하지 않고

단어를 임의로 고르지 않고 **원본 PDF 첫 페이지의 1~10번 W0001~W0010 순서**로 사용한다. 가상 분포는 첫5개 모름·다음3개 애매함·마지막2개 얕이며, 실제 진단으로 달라진다. 실제 학생의 진단 결과를 이 분포로 강제하지 않는다. 원문 표제어·뜻풀이와 순서를 보존하며 쉬운 풀이·교정은 별도 버전으로 승인한다. ‘강단있는’의 표제어·활용형 분리와 ‘융통성’의 대응 복습형 의미 불일치는 검수 대상이다. 오류 후보 때문에 단어를 건너뛰거나 다른 단어로 임의 교체하지 않는다. 원문 콘텐츠 ID는 출처 추적용이며 승인 의미 ID와 버전은 검수 이후 연결한다.

진단에서는 승인된 쉬운 뜻 10개와 무작위 순서의 단어 10개를 매칭한다. 각 뜻에서 단어 또는 ‘모른다’를 선택한다. 무작위 순서와 최초 응답·정답 안내 여부를 저장한다.

진단 행동	최초 배정용 분류	기록·안내
정답 안내 전에 첫 답을 맞힘	얕	최초 독립 정답과 당시 배정 그룹 기록
첫 답이 틀림	애매함	최초 오답을 유지하고 정답·뜻을 안내
‘모른다’를 선택	모름	모름 응답을 저장한 뒤 해당 정답을 자동 안내
정답을 본 뒤 맞힘·재시도	최초 그룹 유지, 재검증 필요	도움 후 성공 기록. 독립 정답이나 확정 익힘으로 올리지 않음
아직 선택하지 않음	미응답	자동으로 모름이나 정답 처리하지 않음

진단이 뜻을 제시한다는 점은 진단 방식의 특성이다. 뜻 매칭 진단 응답만으로 기간별 ‘실제로 학습한 단어’ 집합이나 정규 완료량을 늘리지 않는다. 진단 뒤 객관형 학습 응답이나 초고를 제출한 단어를 실제 학습 집합에 넣는다. 최초 진단과 배정 당시 그룹을 보존하고 후속 교사 판정은 새 기록으로 연결한다. 한 번의 진단 정답은 숙달 완료를 뜻하지 않는다.

3 정규 객관형과 전수 작문의 구분

객관형 집중 활동은 매회 **혼합 4지선다 빈칸 10문항**, 6회 총 60문항이다. 뜻 구별·문맥 추론·유사어 비교를 서로 다른 문맥의 빈칸 질문으로 섞고, 각 문항에는 승인된 선택지 4개를 사용한다. 선택지와 문항 순서는 무작위화하되 정답 위치·의미·버전·표시 순서와 응답을 재현할 수 있게 기록한다.

객관형의 중심 목표 단어에 모름 60%·애매함 30%·얕 10%를 적용한다. 같은 문항의 힌트와 재시도는 새 활동으로 세지 않는다. 한 문항에 비교 단어가 여러 개 나와도 비중에는 중심 단어 하나만 귀속한다.

회차	모름 6객관형	애매함 3객관형	얕 1객관형	별도 전수 초고
1회 / 1주 월	모름 5단어 각 1개 + 까탈 새 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	굴지	까탈·깜냥·달포·말미 4개
2회 / 1주 수	모름 5단어 각 1개 + 깜냥 새 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	기탄없이	선잠·강단있는·격의 3개
3회 / 1주 금	모름 5단어 각 1개 + 달포 새 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	굴지	융통성·굴지·기탄없이 3개
4회 / 2주 월	모름 5단어 각 1개 + 말미 새 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	기탄없이	신규 초고 없음, 이전 피드백 수정
5회 / 2주 수	모름 5단어 각 1개 + 선잠 새 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	굴지	신규 초고 없음
6회 / 2주 금	모름 5단어 각 1개 + 까탈 다른 문맥 1개	강단있는·격의·융통성 각 1개	기탄없이	신규 초고 없음
합계	36객관형	18객관형	6객관형	10단어 각각 초고 1개

이 표는 진단 그룹이 고정된 가상 배정 예시다. 두 주 모두 실제 학습 10단어가 등장하고, 초고는 원문 순서대로 첫주4·3·3개로 제출해10개를 모두 작성한 뒤 주간 전수 복습으로 진입한다. 둘째주는 앞선 초고 수정과 객관형·복습을 진행한다. 전체초고 제출과 교사 판정·수정 완료는 별개다. 교사 검토 대기는 전수 복습 진입을 막지 않으며 마지막3개 수정은 둘째주1회로 이어진다. 실제 교사 판정으로 그룹이 바뀌면 다음 객관형 배정부부터 반영한다. 지난 그룹 비중은 다시 계산하지 않는다.

정규 객관형 60개와 전수 초고 10개는 서로 다른 과제이며 함께 70개 제출 대상이다. 60·30·10은 객관형 집중 및 후속 보충에 적용하고, 모든 단어를 쓰는 전수 작문에는 적용하지 않는다. 초고마다 하나의 목표 단어를 의미에 맞게 활용한 완결된 문장을 제출한다. 단어별 기본·대체 질문을 2개씩 준비하면 20개 질문이지만, 20개 초고를 의무 제출한다는 뜻은 아니다. 한 질문을 선택해 10개 초고를 제출하며 수정은 기존 초고 이력이다.

4 콘텐츠 수요와 부족 처리

문항 은행	제작 수요	운영 사용
집중 객관형	10단어 × 9개 = 90개	6회에 60개 사용, 같은 문항 재사용 금지
사전·사후·지연 평가	10개 × 3세트 = 30개	평가별 새 문맥, 학습·복습과 분리
주간 전수 복습	10개 × 2주 = 20개	각 주 다른 문맥으로 전수 확인
월간 전수 복습	10개 × 1세트 = 10개	월간 대상에 해당하는 새 문맥
분기 전수 복습	10개 × 1세트 = 10개	분기 대상에 해당하는 새 문맥
객관형 총량	160개	위상별 사용 이력 유지
전수 작문 질문	10단어 × 기본·대체 = 20개	학생 초고는 고유 단어당 1개, 총 10개

단어당 연습 9개 공급은 가상 그룹별 모름 45개·애매함 27개·얕 18개를 제공해 정규 수요 36·18·6을 충족한다. 예시에서 까탈 8개, 다른 모름 단어 각 7개, 애매함 각 6개, 얕 각 3개를 사용한다. 미사용 은행의 첫 회차는 세 그룹 단어 수의 66조합 모두 10문항

을 공급해야 한다. 모름 1개·애매함 0개·얇 9개라면 모름 9문항과 얇 1문항으로 시작한다. 기존 8개 은행에서 이 조건이 막히던 문제를 새 연습 1개씩 추가해 해결한다. 추가 제작량은 은행의 공급량이며 2주 필수 제출 70개·학생 시간 186분은 바꾸지 않는다.

가상 그룹이 유지되면 정규 이후 미사용 집중 문항은 모름 9개·애매함 9개·얇 12개다. 첫 보충 10개를 6·3·1로 배정한 뒤에는 3·6·11개가 남으므로 두 번째 같은 비중의 보충은 모름 문항이 3개 부족하다. **남은 총 문항 수만 보고 보충 기능을 선언하지 않는다.** 당시 그룹별 미사용 승인 문항을 계산해 새 변형을 승인하거나 일반 제품에서는 교사 승인 재배분·보류한다. 이번 고정 공급 시 제품은 부족하면 시작을 보류한다. 이미 사용한 동일 문항, 평가 문항, 전수 복습 문항을 비중 채우기용 집중 문항으로 돌려 쓰지 않는다.

특정 학생의 분류 쏠림, 반복 보충, 상태 변경에 따라 9개 은행도 부족할 수 있다. 공급량 부족·재배분 사유·보류 수·수정된 계획 분모를 표시한다. 파일럿 확대용 30개 어휘은행과 추가 변형은 별도 제작·승인한다. 문항 초안 수는 승인·출시 완료를 뜻하지 않는다.

5 학생과 교사의 2주 시간표

학생 시간의 중심값은 진단 10분, 객관형 문항당 1분, 초고당 5분, 피드백 확인·수정당 3분, 계획·정리 각 1분이다. 입력·읽기 속도에 따라 달라질 검증 가정이다.

시점	학생이 하는 일	학생 시간 가정	교사가 하는 일
시작 전	개인 계정·기기 접근 확인	본표 함께 제외	소속 학원·반·학생 권한 확인, 승인 콘텐츠와 과제 배정
1주 월 / 1회	뜻 매칭 진단10 → 계획 → 객관10 → 초고4 → 정리	$10 + 1 + 10 + 20 + 1 = 42$ 분	새4초고 의미·상황·완결성 판정, 다음 수업 전 피드백
1주 수 / 2회	계획 → 객관10 → 초고3 → 이전4초고 수정 → 정리	$1 + 10 + 15 + 12 + 1 = 39$ 분	이전 수정 확인, 새3초고 판정
1주 금 / 3회	계획 → 객관10 → 초고3 → 이전3초고 수정 → 정리	$1 + 10 + 15 + 9 + 1 = 36$ 분	이전 수정과 마지막3초고 판정, 전체10초고 제출 확인
1주 복습일	전체초고10개 제출 후 주간 새 문맥 전수5 + 5 → 결과·판정 상태 확인	$5 + 5 + 2 = 12$ 분 추가	검토 대기는 진입 차단하지 않음. 전수 범위·누락·오개념 확인, 리포트
2주 월 / 4회	계획 → 객관10 → 마지막3초고 피드백 수정 → 정리	$1 + 10 + 9 + 1 = 21$ 분	수정본 확인, 표현 판정 확정 또는 추가 지도
2주 수 / 5회	계획 → 객관10 → 정리	$1 + 10 + 1 = 12$ 분	객관형 수행·상태 변경 확인, 추가 수정이 있으면 별도 지도
2주 금 / 6회	계획 → 객관10 → 정리	$1 + 10 + 1 = 12$ 분	2주 객관형·10단어 표현·복습 추이 확인
2주 복습일	1주와 다른 문맥 전수5 + 5 → 결과·판정 확인	12분 추가	주간 평가·직접 부모 메시지·다음 계획 작성
교사 판정 및 전수 확인 후 필요할 때	새 승인 문항으로 보충10활동	$10\text{분} \times \text{최대2묶음}$ 추가 가정	근거에 따른 분류, 공급 확인 후 배정·재배분·보류

교사 판정 전에는 제출 완료와 검토 대기를 구분한다. 초고에 목표 어휘가 들어 있다는 이유만으로 의미 정답을 확정하지 않는다. 교사는 작문을 정답·오답·검토(애매) 중 하나로 판정한다. 판정은 필수이고 코멘트는 선택이다. 같은 현재 묶음에서 해당 단어를 중심 목표로 한 유효 첫 객관 응답이 하나 이상 있고 모두 정답이며 작문도 정답이면 다음 학습 분류를 얇으로 자동 제안한다. 힌트 사용은 별도 도움 근거로 표시하며 얇 제안을 막는 조건은 아니다. 작문 오답은 모름, 작문 검토(애매)는 애매함이다. 작문 정답이라도 객관 첫 응답에 오답이 있거나 객관 근거가 없으면 애매함·재확인으로 제안한다. 교사는 자동 제안을 확인하고 다음 분류를

얇·애매함·모름 중 수정한 뒤 확정할 수 있다. 수동 수정과 설명은 선택이며 확정 수동 분류가 자동 제안보다 우선한다. 판정 근거 스냅샷과 확정 시각을 기록해 다음 배정부부터 반영한다. 잘 쓴 문장 하나로 장기 익힘까지 자동 확정하지 않는다.

일상 화면은 진단·계획 확인, 객관형 집중학습, 단어별 작문, 이전 피드백 수정·정리로 이어진다. 진단은 최초 묶음에서 하고 동일 묶음에서는 기록을 확인한다. 교사 검토가 늦어도 초고를 보존하고 다른 학습은 계속한다. 추가 수정이 필요하면 같은 작문 ID에서 이어가고 실제 시간을 따로 측정한다.

복습일은 별도 학원 시간이나 기기 접근이 확인된 가정 시간으로 확보한다. 주말 접속을 확정 의무로 취급하지 않는다. 종료 전 주간 복습을 시작하면 진행 중 기간·집계 시점을 표시하고, 종료 시 대상·버전을 고정한다. 지연 제출로 대상이 늘면 기존 응답을 유지하면서 추가 단어와 새 분모를 표시한다.

6 학생 시간과 교사 업무량

학생 1명 / 2주 항목	계산	중심값	60·30·10 적용?
뜻 매칭 진단	10개 × 1분	10분	제외
집중 객관형	60개 × 1분	60분	적용
전수 초고	10개 × 5분	50분	제외, 모든 10단어 제출
계획 확인	6회 × 1분	6분	제외
피드백 확인·수정	초고10건 × 3분	30분	새 활동 수 제외
회차 정리	6회 × 1분	6분	제외
주간 전수 확인	10개 × 2주 × 1분	20분	제외, 별도20응답
주간 결과·판정 확인	2회 × 2분	4분	제외
기본 합계	10 + 60 + 50 + 6 + 30 + 6 + 20 + 4	186분	객관60 + 초고10 + 주간전수20, 진단별도
조건부 보충	10활동 × 최대2묶음 × 1분	0~20분 추가	승인 공급이 있을 때 적용

6회 수업은 42 + 39 + 36 + 21 + 12 + 12 = 162분이다. 수정10건은2~4회에4·3·3건으로 반영되어 마지막수정3분을 별도로 더하지 않는다. 주간 전수와 결과 확인24분을 더하면 기본186분이다. 조건부 보충을 두 묶음 모두 수행한 중심값은206분이지만 추가 공급·재배분 없이는 현재 고정 그룹 예시에서 그 배정을 보장할 수 없다. 읽기·입력·추가 수정에 따라 실제 시간은 이를 초과할 수 있다.

교사 / 학생30명 반	1주	2주	2주 합계
학생당 전수 초고	10건	신규0건	10건
반 전체 신규 초고	300건	0건	300건
초고 의미 판정·피드백 예산	건당 평균3분 가정, 900분	신규 초고0분	900분
평가·직접 부모 메시지·PDF 확인	학생당2분 가정, 60분	60분	120분
발생주 기준 업무 예산	960분 / 16시간	60분 / 1시간	1,020분 / 17시간

교사 / 학생30명 반	1주	2주	2주 합계
별도 측정	수정본 재검토·추가지도·콘텐츠 검수·과제 준비·전수 오개념·미완료·지원·상담·월간·분기 정리	이전초고 수정확인 포함 별도	미산정

3분은 초고 열람·3버튼 판정·자동 근거 확인·선택 피드백의 건당 평균 예산 가정이다. 배점 입력을 없었다고 실제 처리 시간이 줄어든 것으로 계산하지 않으며 수정본 재검토·추가 지도를 이 예산에 자동 포함하지 않는다. 둘째주에는 신규 초고가 없어도 마지막3초고의 수정본 확인과 미확정 평가 처리가 남으므로 실제 업무량을60분으로 제한할 수 없다. 이월 검토는 실제 처리시점의 주간 업무량에 기록한다. 초고 제출의 발생주 예산과 실제 처리주 시간을 분리해 측정한다.

2주 기준1,020분의 주당 평균은510분이지만 **매주510분씩 균등한 업무가 아니다**. 전수 초고를 첫주에 모두 제출하므로 초고 판단과 피드백이 첫주에 몰린다. 메시지2분도 작성·미리보기까지 가능한지 검증한다. 담당교사 분담과 검토 시간을 확보하고, 교사가 감당하기 어려우면 첫주 수업을 더 잘게 나누는 등 운영 시간을 재설계하되 전체10단어 작문과 복습 진입 순서를 유지한다.

7 주간 월간 분기 복습이 겹칠 때

전체 복습은 실제 객관형 응답 또는 초고를 제출한 승인 의미를 기간별로 중복 제거해 만든다. 진단·뜻 열람만 한 단어는 실제 학습 집합에 넣지 않는다. 이번 예시는 두 주 모두 대상10개다. 월간·분기 대상은 주간 수를 더하지 않고 해당 기간 실제 학습 기록에서 다시 중복 제거한다.

운영 기준	처리
전수 먼저	각 기간의 모든 대상 단어를 새 문맥으로 확인한 뒤 보충
확인 진도	해당 묶음의 첫 응답 고유 의미 수 ÷ 대상 고유 의미 수
정답과 표현	확인 진도와 별도. 오답도 응답이면 확인 진도에 포함, 작문은 교사 판정 상태 구분
저장·이어가기	5개씩 나누어 저장, 교사가 마감과 일별 상한 설정
겹침 순서	진행 중·마감 임박 우선. 같은 마감이면 주간 → 월간 → 분기 제안
일별 상한	추가 전수 하루 최대10단어 출발 가정. 초과 대상은 다른 날에 배치, 삭제하지 않음
기간별 독립	대상·버전·응답 별도. 주간 응답을 월간·분기 완료로 자동 복사하지 않음
새 문맥 공급	기간마다 다른 승인 문맥 사용, 특정 기간의 문항을 비중 채우기용 집중 활동으로 전용하지 않음
범위 변경	종료 후 대상 고정, 지연 제출이면 새 버전·추가 단어 표시, 기존 응답 보존
후속 보충	교사 판정·전수 결과를 근거로 그룹 조정 후60·30·10, 빈 그룹·공급 부족 시 재배분·보류

월간50개·분기100개라면 하루 최대10개 가정에서 최소5일·10일이 필요하고 보충과 수정 시간은 추가다. 교사는 새 단어 투입을 조정하고 복습 마감일을 재설정할 수 있으나 대상 누락을 완료처럼 표시하지 않는다. 월간·분기 복습 시간은 이번 기본186분에 포함하지 않는다.

8 사전 사후 지연 평가와 4주 파일럿

시기	운영 내용	별도 평가
파일럿1주	계정·기기·콘텐츠 승인 확인, 교사 연습	학습용 뜻 매칭과 별개 사전 새 문맥10문항, 10분 가정
파일럿2~3주	본문의 정규6회, 전수 초고10, 주간 전수2회, 교사 판정·수정	집중·작문·기간 전수·조건부 보충 기록 분리
파일럿4주	지연·추가 수정 확인·사후 평가·리포트 확인·업무량 측정	다른 문맥 사후10문항, 10분 가정
단어별 마지막 학습 이후7일 이상	지연 평가, 필요 시 추가 지도	다른 문맥 지연10문항 기준10분, 단어별 도래일에 나눠 실시 가능

사전·사후·지연 각각10문항, 합계30분 가정은 진단10분·정규객관60개·초고10개·주간전수20응답·기본186분과 별도다. 평가 안내·기기 설정·추가 관찰 시간은 별도 기록한다. 뜻 매칭 진단을 객관형 사전 평가로 대체하거나 비교 지표에 섞지 않는다.

지연 기준일은 단어별 마지막 유효 학습과 의미 교정 피드백 노출을 확인해 계산한다. 전수·보충·최종 의미 있는 작문 수정에서 다시 배웠다면 마지막 학습 시각도 갱신한다. 평가 해설로 다시 학습했다면 그 노출도 기록한다. 정규 마지막 회차만으로 무조건7일을 계산하지 않는다.

교사 검토 지연이나 추가 수정으로 마지막 의미 있는 수정이 파일럿4주 월요일에 이루어지면 해당 단어의7일 이후 평가는5주로 넘어갈 수 있다. 후속 접속일을 확보하고 미도래를 실패나 장기 유지 성공으로 처리하지 않는다. 분기 기능은3개월치 시험 기록으로 검수하며 실제 분기 학습효과를4주 파일럿 결과로 주장하지 않는다.

9 저장 권한 예외와 리포트

상황	운영·검수 처리
공용 기기 인계	로그아웃·학생 전환 후 이전 이름·답안이 보이지 않음
종료·새로고침·연결 끊김	서버 저장 응답·초고 복원, 미저장 안내, 중복 제출로 활동 수 증가 금지
미응답 진단	진행 수 표시, 모름 자동 분류 금지
모른다 자동 정답	모름 응답과 정답 노출을 별도 저장, 최초 독립 정답으로 집계하지 않음
안내 후 재시도	최초 응답 보존, 도움 후 성공·재검증 필요 표시
결석·늦은 제출	예정 과제 완료율과 실제 수행일 학습량 분리, 일별 상한에 맞춰 재배치
교사 검토 지연	초고 보존·검토 대기, 다른 학습 계속, 교사 내부 기한 경과 표시
작문 평가	정답·오답·검토(애매) 중 1개 필수·코멘트 선택. 객관 첫 답+작문으로 다음 분류 자동 제안, 교사 선택 수정 후 확정. 초고·수정본별 미확정 판정 초안을 보존
추가 수정	같은 작문ID 수정 이력, 신규 초고 수·집중 비중 불변, 추가 시간 측정
문항 오류	새 배정 중단·수정 승인·영향 답안 검토, 과거 문항·평가 버전 보존
권한	학생은 본인, 교사는 담당 학원·반·학생. 화면과 서버 접근 모두 검수
부모PDF	대상 학생·기간·집계 시점·교사 의견·직접 메시지·포함 항목 미리보기 후 확인, 내부 메모 기본 제외

일간·주간·월간에서 진단 상태, 객관형 계획·완료와 그룹 비중, 전수 작문10개 중 제출·교사판정·수정 상태, 기간 전수 진도, 조건부 보충을 구분한다. 초고10개 제출이나 진단10개 응답을 ‘10단어 익힘’으로 쓰지 않는다. 교사는 이해·추론·작문·태도를 실제 근거로 평가하고 직접 부모 메시지를 작성한다. 태도를 관찰하지 않았으면 미평가로 남긴다.

PDF는 해당 학생 한 명의 기록만 담고 교사명·확인일·기간·집계 시점·버전을 고정한다. 낮은 교사 판정은 갱신본으로 출력하고 이미 전달한PDF를 바꾸지 않는다. 자동 발송·부모 계정은 후속 범위이며 익명 홍보 요약은 별도 검토한다.

10 준비 완료 기준과 미확정 사항

- 콘텐츠: 원본 순서의 첫10단어 W0001~W0010의 의미·뜻 매칭·4지선다 빈칸160개·단어별 기본/대체 작문20개를 국어 담당자가 승인한다. 단어별·그룹별 미사용 공급을 확인하고 보충용 새 변형과30개 확대은행을 준비한다.

- 수업: 진단·객관형·10단어 작문·10건 수정·주간 복습을 위한 기본186분을 확보하거나 각 블록을 별도 시간으로 배치한다. 기존15~20분 가정을 확정 운영 조건으로 쓰지 않는다.

- 교사: 학생30명 반 기준 첫주960분·둘째주60분의 발생주 예산 외 수정 재검토·검수·복습 관리·지원 시간을 확보한다. 담당교사와 다음 수업 전 피드백 기한을 확인한다.

- 데이터: 진단 최초 응답과정답 노출, 객관형 배정 그룹,10단어 초고·판정·수정, 저장·권한·중복 제출·기간 집계·PDF 일치를 검수한다.

- 파일럿: 실제 도입 학원·학생·기기·교육 승인자, 사전·사후·지연 일정과 부모PDF 확인 담당자를 지정한다.

사용자 결정이 남은 항목은 도입 학원·학생층·인원, 장소·기기·수업 시간, 교재 권한과콘텐츠 승인자, 교사 가용 시간·피드백 기한, 부모 전달 주기·채널, 디자인·납품·맞춤 범위, 예산·목표일·운영 담당자·계약 조건이다. 진행 승인과이 항목들의 확정은 구분한다. 상세 시간표와 가정은 `planning/two-week-operation.csv`, `planning/assumptions.json`에 보관한다.

어휘 학습 프로그램 개발용 상세 명세와 검수 계획

작성일: 2026년 10월 4일 · 기준: PRD F01-F26 및 최신 학습 흐름 · 교사 3버튼 판정 · 확정 도넛 요구 · 상태: QA 개선 v5를 반영한 개발 착수 명세

이 문서는 개발팀이 화면, 데이터, API, 콘텐츠 관리와 검수 작업을 나누기 위한 자료다. 현재 서비스가 구현되었거나 검수를 통과했다는 뜻은 아니다. 학원, 학생 수, 사용 기기, 예산, 운영 시간과 납품일은 확정되지 않았다. 가상 학생과 로컬 시제품은 실제 학생 기록을 저장·평가하는 납품 서비스와 구별한다.

1 범위와 운영 가정

첫 납품 범위는 학생·교사 별도 진입과 서버 권한, 10개 사전적 의미와 무작위 단어 매칭 진단, 60·30·10 객관 집중학습, 혼합 문맥 추론, 10단어 전수 작문·교사 이해 판정·수정, 간격 복습, 주간·월간·분기 전수 복습, 일간·주간·월간 분석, 교사 직접 평가·부모 메시지, 한 학생의 학부모 PDF, 교사용 CSV, 별도 익명 홍보 요약, 승인 콘텐츠 운영이다.

운영 설계의 출발 가정은 학원 1곳, 초등 고학년 약 30명, PC·태블릿 웹서비스, 10개 어휘 묶음, 주 3회 정규 학습이다. 이는 사용자가 선택한 값이 아니다. 기본 디자인 B에 C의 문맥 단서와 D의 작문 수정 흐름을 결합하는 안도 팀의 권장안이다. 학생층·기기·디자인 결정에 따라 변경한다.

다음 항목은 후속 범위다: 자동 발송, 학부모 로그인, AI 의미 판정·자동 요약, 음성 입력, 결제, 외부 학원 시스템 연동, 네이티브 앱, 공개 순위. 기존 첫 납품 기능을 후속 범위로 축소하지 않는다.

실제 학생에게 공개하기 전에는 교재 디지털 이용·변형 권한, 국어 담당자의 콘텐츠 승인, 실제 교사 운영량, 계정·기록 보관·지원 책임과 계약 조건이 확인되어야 한다. 예산·일정·인력은 작업분해와 산정 입력을 근거로 정한다.

2 큰 4단계와 세부 학습 흐름

큰 단계	기존 하루 흐름과 매핑	학생의 완료 행위	서버가 보존할 상태
① 진단·계획	의미·단어 매칭 진단 + 계획 확인	왼쪽 사전적 의미 10개에 오른쪽 무작위 단어 10개 배치 또는 모른다 선택, 결과·배분 확인	공개 전 전체 배치, 직접 응답·자동 답·노출 여부, 진단 분류, 확정 계획 버전
② 이해·추론	객관 집중학습	목표 단어 이름·정의를 미리 보지 않고 혼합 빈칸 문항 10개를 4지선다로 응답	고정 문항·선택지 순서, 첫 응답, 도움 시점, 재시도, 독립 정답 여부
③ 표현·수정	10단어 전수 작문 + 이전 피드백 수정	배운 10단어 각각 한 문장 제출, 교사 피드백 확인·수정	10개 초고/수정 이력, 검토 대기/확정, 3버튼 작문 판정·객관 결합 자동 분류·교사 확정
④ 복습·재확인	간격 복습 + 주간·월간·분기 복습	모든 기간 대상 확인 후 보충, 재점검	고유 대상·확인 진도, 보충 계획, 독립 수행·표현 상태

새 작문 제출일에 교사 평가가 끝났다고 표시하지 않는다. 학생은 10개 단어의 초고를 모두 제출한 뒤 교사 검토를 기다리지 않고 복습으로 이동한다. 전수 작문을 여러 날로 나누는 운영 가정에서도 같은 묶음의 10개 완료 여부를 보존하며 이미 제출한 문장을 다시 쓰게 하지 않는다. 검토 완료된 이전 작문은 다음 접속에서 수정한다. ④의 전체 복습은 정규 활동과 별도 배정·집계한다. 사전·사후·7일 이상 지연 측정은 측정용 단계로 따로 기록한다.

3 역할과 접근 권한

역할	조회	변경	출력·운영
학생	자신의 승인 과제·답안·피드백·복습·기록	자신의 매칭 배치·모른다 응답, 객관 답안, 10개 초고·수정본	자신의 결과 화면만
교사	소속 학원에서 담당하는 반·학생의 기록	담당 과제, 보조 수준, 배정용 상태, 작문 평가, 리포트 의견	담당 범위 CSV·개인 PDF·별도 익명 요약
학원 관리자	소속 학원의 반·계정·운영 상태	교사 배치, 반 등록, 계정 복구·종료, 학원명·로고	계약상 허용한 소속 학원 운영 자료. 학생 답안 열람은 별도 명시된 권한
서비스 콘텐츠 승인자	원문·어휘·활동 버전·검수 기록	콘텐츠 검수·승인·보류·교정 공개	교육 콘텐츠 운영. 역할 자체로 학생 답안이나 타 학원 개인정보를 열람하지 못함

학생·교사 로그인과 메뉴는 분리한다. 데모의 역할 탭은 화면 비교 기능이며 인증 수단이 아니다. 실제 권한은 인증된 계정의 학원 소속, 담당 반, 학생 ID와 수행할 동작을 서버에서 검사한다. 클라이언트가 보낸 academy_id, student_id, role을 신뢰하지 않는다. 교사 계정도 다른 학원의 동일 URL·ID에 접근할 수 없다.

학생 계정의 간편 접근 방식은 반 코드+개인 PIN을 가정한다. PIN은 평문 저장하지 않고 로그인 재시도 제한, 세션 만료와 교사의 복구 흐름을 제공한다. 공용 기기의 학생 전환 시 세션과 개인 화면 캐시를 종료한다. 이전 학생의 브라우저 뒤로 가기·새로고침·직접 주소 접근도 권한 검사 대상이다. 제출 대기 중이면 저장 상태와 종료 영향을 알려 주고 다른 학생 세션에 미전송 답안을 섞지 않는다.

학생의 반 이동 시 활동 당시 반·교사와 현재 접근 권한을 분리한다. 이동으로 과거 집계 소속을 변경하지 않는다. 기록 인계 범위는 학원 운영 정책으로 결정하며 변경 기록을 남긴다. 학생 삭제·계약 종료 시 내보내기·보관·삭제 절차와 보존 기간은 도입 계약에서 확정한다.

4 콘텐츠 등록 승인 교정

4.1 원문과 교육용 의미 단위

원문 450행은 출처 기록이며 승인 의미 ID 450개를 뜻하지 않는다. 원문 표제어 문자열은 444개이고 438개 어휘 가족은 잠정 교정 후보다. 원문 번호는 누락·건너뛰기가 있으므로 내부 키로 쓰지 않는다. 원문 source_order 1~450을 중복 학습행까지 포함해 교재 순서로 보존한다. 1~10, 11~20부터 441~450까지 10행씩 총 45묶음을 구성하고 순서와 위치를 임의로 바꾸거나 건너뛰지 않는다. source_row_id에 PDF 페이지·행·원문 번호·표제어·뜻·예문을 보존하고 별도 meaning_id로 승인된 교육용 의미를 관리한다. 같은 활용형은 의미 검수 뒤 묶을 수 있지만 서로 다른 뜻은 자동 합치지 않는다.

첫 묶음은 PDF 1쪽 W0001~W0010의 까탈·깜냥·달포·말미·선잠·강단있는·격의·용통성·굴지·기탄없이 순이다. 이전 임의 선별 10단어 묶음은 폐기한다. W0004·W0006·W0008·W0010은 원문 검수 보류 사유가 있어도 삭제·대체·건너뛰지 않고 해당 위치를 유지한 채 승인 보류로 남긴다. 중복 어휘도 원문 ID·위치를 먼저 보존하고 같은 의미 연결·복습 중복 제거는 교육 담당자의 의미 ID 승인 뒤에 적용한다. 진단 왼쪽과 전수 작문 순서는 교재 순서이며 오른쪽 단어와 객관 문항·선택지의 표시 순서만 무작위로 섞는다.

시범 10개 학습 묶음은 신규 제작 초안이다. **현재 실서비스 공개 상태는 10개 모두 보류**이며 실제 국어 담당자의 승인과 권리 확인 전 approved/published로 바꾸지 않는다. 문서를 검토하거나 데모에서 문항을 보는 행위는 교육 승인에 해당하지 않는다.

4 2 상태와 입력 필드

상태 흐름은 draft → in_review → approved → published다. 오류·권리 미확인·복수 정답은 held로 보류하고 사유를 기록한다. 공개 후 수정은 새 버전을 만들고 같은 검수 흐름을 거친다. 이전 버전은 retired로 신규 배정을 중단하되 이미 배정된 답안 재현용으로 보존한다.

CSV 종류	필수 입력	검수·업로드 동작
원문 행	source_row_id, source_order, printed_number, source_file, page, row_position, raw_headword, raw_definition, raw_example	기존 원문을 덮어쓰지 않으며 450행·source_order연속·원문중복행·중복키·출처 확인
교육용 의미	meaning_id, source_row_ids, display_headword, part_of_speech, approved_sense, easy_definition, accepted_forms, confusion_group, support_level, rights_status, review_status	원문 연결, 뜻·활용형·연령 읽기 부담 검수
활동 버전	activity_template_id, version, meaning_id, primary_target_id, type, level, prompt, options, accepted_answers, clue_keys, explanation, writing_judgment_labels, teacher_guidance, judgment_rule_version, stage_eligibility, assessment_form_id	실제 중심 단어, 단일 정답, 정답 노출·학습/측정 재사용 여부 검수

관리 화면에서 CSV 업로드 → 형식·중복·참조 오류 미리보기 → 검수 요청 → 교육 검토 → 승인 공개를 수행한다. 가져오기 배치는 import_batch_id로 추적하고 일부 오류 행을 임의 공개하지 않는다. 검수자, 검수 시각, 승인·보류 사유와 권리 확인 정보를 보존한다. 교사는 승인 문항을 배정할 수 있지만 미승인 초안을 학생에게 직접 공개할 수 없다.

진단 API는 사전적 의미 10개와 무작위 단어 10개를 문항 자극으로 보내지만 정답 매핑·해설·검수 메모를 미리 보내지 않는다. 진단 뜻은 definition_diagnostic.definition_for_check에 저장하고 표제어 자체가 풀이에 노출되지 않는지 사전과 대조한다. 현재 뜻풀이는 사전 대조·교육 승인 전 초안이다. 모른다 선택 때만 해당 행 정답을 즉시 자동 배치하며 공개 직전 전체 배치와 노출 시점을 먼저 서버에 기록한다. 이해·추론 API는 첫 제출 전에 중심 목표어 이름·정의·정답 키·해설을 보내지 않고 문장·4개 선택지만 제공한다. UI에서 가리는 것으로 답 노출을 막았다고 판단하지 않는다. CSV 내보내기는 개인정보 권한과 스프레드시트 수식으로 해석될 수 있는 값을 처리하고, 허용 필드만 출력한다.

4 3 시범 콘텐츠 공급과 교사 운영량

교재 순서 첫 10단어의 콘텐츠은행은 단어당 연습 객관 9개로 90개, 사전·사후·지연 측정 각 10개로 30개, 주간 전수 확인 20개, 월간 10개, 분기 10개를 준비하는 제작안이다. 객관 총 160개이며 작문 질문은 기본 전수 10개와 대체 상황 10개로 총 20개다. 정규 연습·측정·주간·월간·분기 문항을 서로 섞어 공급 충분이라고 계산하지 않는다.

가상 5 unknown·3 uncertain·2 known 조건에서 연습 공급은 45·27·18개, 6회 객관 활동 수요는 36·18·6개라 해당 조건은 공급할 수 있다. 첫 회차의 단어 수 분류 66조합(합계 10, 각 그룹 0~10)에서 미사용 연습 은행으로 10문항을 공급해야 한다. 모름 1·애매함 0·알 9는 정규화한 9·0·1 배정으로 확인한다. 이는 이후 모든 동적 분류·반복 회차의 공급까지 보장하지 않는다. 교사 판정 변화로 소수 단어에 활동이 집중되어 적절한 미사용 새 문맥이 부족하면 이번 시범 운영은 보류·문항 보완으로 처리한다. 같은 연습 문항 재사용으로 60개 활동을 채우지 않는다. 일반 제품의 교사 승인 재배포 기능과 시범에서 계획한 60개 공급 가능 조건을 구분한다.

교사 시간은 학생 30명 × 2주당 초고 10개 × 초고 검토 건당 3분 = 900분에, 부모 메시지 120분을 더해 2주 1,020분·주 510분이라는 가정으로 재산정한다. 수정본 재확인·과제 준비·상담·출력 확인은 별도이며 실제 검토 시간을 파일럿에서 측정한다. 3버튼으로 배점 입력을 없앴더라도 검토 예산 3분이 실제로 줄었다고 간주하지 않는다. 이 작업량을 확인하기 전 기존 학생당 주 3분 검토 목표를 유지한다고 보고하지 않는다.

4 4 오류 발생 시

공개 문항의 오류 신고를 받으면 신규 배정을 보류하고 영향 활동·학생·보고서 범위를 확인한다. 미응답 활동은 검수된 버전으로 교체하거나 보류하고 변경 분모를 표시한다. 이미 응답한 활동은 원문 버전과 답안을 유지한다. 정답 기준 정정이 필요하면 원래 판정·새 판정·사유·적용 시각을 별도로 보존하고 재집계 결과는 새 보고서로 만든다. 조용히 과거 정답이나 PDF를 덮어쓰지 않는다.

5 의미 단어 매칭 진단과 계획 확정

왼쪽에는 교재 source_order 순서로 10개의 사전적 의미, 오른쪽에는 같은 연속 묶음의 단어 10개를 무작위로 제시한다. 단어를 드래그해 뜻 행에 놓거나 단어 클릭 후 뜻 행 클릭으로 배치한다. 키보드로도 같은 선택·이동을 수행한다. 현재 배치와 무작위 순서는 진단 세션에 저장해 뒤로가기·재접속 때 보존한다. 단어 토큰 한 개를 두 행에 동시에 배치할 수 없다.

각 의미 행에는 ‘모른다’가 있다. 선택 즉시 서버가 올바른 단어를 자동 배치하고 해당 행을 잠근다. 이 자동 답은 unknown이며 정답으로 맞힌 단어가 아니다. 자동 배치할 토큰이 다른 행에 있으면 그 행의 현재 배치를 비우고 이동 이유를 표시한다. 이전 배치·스냅샷은 보존하며 토큰을 복제하지 않는다. 미배치 null과 모른다는 다르다. 10개 모두 직접 배치 또는 모른다 처리된 뒤 진단 제출·계획 확인으로 진행한다.

5 1 진단 정답 공개와 채점

모른다 자동 답은 잔여 진단의 단서가 되므로 최초 정답 공개 직전에 **현재 10개 행 전체 배치 스냅샷**을 서버에 보존한다. 이후 모른다를 추가로 누르거나 배치를 수정해도 이 첫 공개 전 스냅샷을 바꾸지 않는다. 정답 공개 뒤 수정한 답의 최종 정답 여부보다 공개 전 배치를 진단 근거로 우선한다.

행의 근거	진단 분류	진단 독립 정답 집계
정답 공개가 전혀 없는 상태에서 전체 제출한 직접 응답	알맞으면 known, 틀리면 uncertain	직접 응답은 분모, 알맞은 응답은 분자
첫 공개 전 스냅샷에 직접 배치가 있는 행	원래 배치가 알맞으면 known, 틀리면 uncertain	공개 전 원배치로 채점; 이후 변경답으로 다시 올리 지 않음
공개 전 스냅샷이 null이고 공개 뒤 처음 놓은 행	알맞아도 uncertain + 재확인 필요	직접 응답은 분모, 노출 후 정답은 독립 분자 제외
모른다는 눌러 자동 답이 들어간 행	unknown	자동 답은 분자·분모 모두 제외
아직 비어 있고 모른다는도 선택하지 않은 행	미응답	계획 확정 불가; unknown으로 자동 변환하지 않 음

공개 전 원배치가 있더라도 모른다는를 눌러 자동 답 처리한 행은 unknown으로 남긴다. 원배치와 이후 이동은 이력에 보존한다. 공개 후 답을 맞혀서 독립 진단 분류가 승격되지 않으며, 복습에서 새 문맥으로 다시 확인한다. 화면에는 ‘답이 공개된 뒤 맞힌 단어는 복습에서 한 번 더 확인해요’를 표시한다. 이 규칙은 사용자 요청의 즉시 자동 답을 유지하면서 진단 노출을 구분하는 상세 정책이다.

진단 데이터는 diagnostic_session, random_order, placements_before_first_reveal, first_reveal_at, unknown_autoanswer_rows, placement_events, final_placements, diagnostic_group, independent_correct, exposure_flag로 분리한다. 직접 배치 응답과 자동 답을 동일한 정답 이벤트로 저장하지 않는다. 서버에 첫 공개 전 스냅샷이 저장된 뒤 자동 답을 공개하며 저장 실패 때 정답을 공개하고 기록 완료로 표시하지 않는다. 요청 재전송은 같은 공개 이벤트·스냅샷에 연결한다.

뒤로가기의 진단 화면은 원응답·현재 배치·공개 이력·분류를 보존한 읽기/확인 상태다. 공개된 정답을 지우고 새로운 독립 진단으로 다시 채점하지 않는다. 새로운 진단이 필요하면 다른 승인 문항 세트·세션으로 명시적으로 배정하고 이전 결과를 남긴다.

5 2 배정용 이해 상태의 우선순위

diagnostic_group은 진단 당시 결과이며 effective_group은 다음 계획에 사용할 이해 상태다. 교사가 확정한 최신 다음 분류가 있으면 다음 객관 집중·보충 계획에 우선 사용한다. 교사 확정이 없으면 진단 결과와 이후 독립 수행에 근거한 잠정 상태를 사용한다. 새 객관 오답이나 수정본이 생겨도 이미 확정한 판정·근거를 자동으로 덮어쓰지 않고 재확인 필요를 표시한다.

교사 확정은 작문 3버튼 판정, 현재 묶음의 해당 단어 객관 첫 응답 집합, 시스템 자동 분류, 교사가 선택적으로 바꾼 수동 분류와 최종 분류로 구성한다. 별도 이해 상태 선택과 판정 이유 입력은 필수가 아니다. 기본 선택값은 자동 제안이고 수동 변경을 했다면 그 값이 우선한다. 이유·피드백·수동 변경 설명은 선택 입력이다. 학생 수정만으로 승격하지 않으며 최신 수정본은 교사 재확인 대가다. 의미 범위 교정 시 옛 판정을 무조건 승격하지 않고 교육 담당자가 적용 범위를 확인한다.

진단 결과·원배치·노출 기록·과거 확정 계획은 불변이다. 교사 판정이 바뀌어도 진행 중 과제의 6·3·1 할당량·문항·순서·배정 그룹을 바꾸지 않는다. 변경된 이해 상태는 다음 계획 생성에서 적용하고 왜 배분이 바뀌었는지 근거를 보여 준다. 학습 후·지연 재확인·새 기록도 원진단을 덮어쓰지 않는다.

5 3 배분 알고리즘

배분 대상은 객관형 regular_focus와 객관형 period_remedial 활동이다. 의미 매칭 진단, 별도 writing_coverage 전수 작문 10개, period_coverage, 사전·사후·지연 측정은 60·30·10 분모에 넣지 않는다. 활동 수·단어 수·학습시간도 구별한다.

1. 목표 활동 수 N과 available 의미·승인 활동을 확인한다. 유효 그룹은 의미와 적절한 승인 활동이 있는 그룹이다.
2. 기본 가중치 unknown 0.6, uncertain 0.3, known 0.1을 유효 그룹에서 정규화한다.
3. 첫 계획은 각 $N \times$ 정규화 가중치의 정수 부분을 배정하고 남은 수를 소수 부분이 큰 그룹에 배정한다. 소수 부분이 같으면 unknown → uncertain → known 순으로 처리한다.
4. 그룹 내부에서는 미학습 단어, 복습 기한, 취약 의미를 우선하며 배정 이력으로 특정 단어 누락을 줄인다. 중심 의미 한 개에서 다른 승인 문맥을 배정할 수 있다.
5. 그룹의 실제 문항 공급이 할당량보다 적으면 가능한 활동을 배정하고 남은 수를 공급 가능한 그룹의 가중치로 다시 배분한다. 모두 부족하면 N을 줄이거나 과제를 보류하며 원래 요청 N, 최종 N, 변경 수·사유를 보여 준다. 같은 예문 복제로 채우지 않는다.
6. 계획에 의미·활동 버전·4개 선택지와 문항 순서·배정 그룹·그룹 근거 판정 버전·목표 가중치·정수 보정·공급 부족·배분 정책 버전을 고정한다. 확정 후 상태 변경은 다음 계획에만 적용한다.

연속 회차 정수 편차는 아래 정책으로 구체화한다. 이는 팀의 승인 검토용 산식이며 실서비스 검증이 완료된 것은 아니다. 유효 그룹 G와 정규화 가중치 w, 이전 편차 credit, 공급 상한 capacity를 입력한다. 가능한 그룹·가중치 정책이 같고 적절한 승인 공급이 충분할 때 편차를 이어 쓴다. 그룹·가중치 정책이 달라졌거나 공급 상한이 배분을 제한하면 credit을 0으로 초기화하고 사유를 기록한다. 문항 ID가 새 문맥으로 바뀌는 것 자체는 초기화 사유가 아니며 공급 제약 여부를 기준으로 한다.

입력: N(0 이상의 정수), 유효 그룹 G, 가중치 w(합계 1), 이전 credit(합계 0)
기본 편차: 같은 G와 정책·공급 충분 조건이면 이전 credit, 아니면 0
 $target[g] = N \times w[g] + credit[g]$
 $q[g] = \text{floor}(\max(0, target[g]))$
sum(q) > N인 동안:
q[g] > 0인 그룹 중 q[g] - target[g]가 가장 큰 그룹의 q를 1 감소
동률은 known → uncertain → unknown 순으로 감소
sum(q) < N인 동안:
target[g] - q[g]가 가장 큰 그룹의 q를 1 증가
동률은 unknown → uncertain → known 순으로 증가
승인 공급 상한 때문에 q를 충족할 수 없으면:
credit 초기화와 공급 부족 사유 기록 후 기본 가중치로 다시 계산
q[g]를 capacity[g]까지 배정하고 남은 수를 공급 여유 그룹에서 재정규화·정수 배분
남은 공급도 없으면 N_final을 실제 배정 수로 축소하거나 전체 과제를 보류
이 회차 다음 credit은 0; 부족 때문에 생긴 미배정 수를 미래 반복으로 강제 상환하지 않음

그 외:

$actual[g] = q[g]$

$next_credit[g] = credit[g] + N \times w[g] - actual[g]$

첫 회차에는 $credit=0$ 이므로 일반 최대 나머지 정수 배분과 같다. 음수 $target$ 을 실제 음수 활동 수로 배정하지 않는다. 합계 보정은 각 반복에 합계를 한 개씩 N 에 가깝게 만들어 종료한다. 최종 q 는 음수 없이 합계 N 이며 공급 제약 회차는 요청 N 과 실제 N 을 구분한다. 공급 충분 회차의 $credit$ 합계는 0이다. 가중치·편차는 유리수 또는 고정 정밀도 십진수로 계산하고 비교 허용 오차·동률 규칙을 고정해 부동소수점 때문에 우선순위가 바뀌지 않게 한다. 비중을 맞추려고 무관한 문맥이나 같은 예문을 반복시키지 않는다.

입력 예시	첫 계획 기대값	유의점
세 그룹 존재, $N=10$, 편차 없음	$6 \cdot 3 \cdot 1$	진단 결과 단어 수 $5 \cdot 3 \cdot 2$ 와 구분
모름 없음, $N=10$	$0 \cdot 8 \cdot 2$	목표 $0 \cdot 75 \cdot 25\%$, 다음 동일 조건 회차는 편차 반영 $0 \cdot 7 \cdot 3$
한 그룹만 있음	그 그룹 N 개	존재하지 않는 의미·문항을 만들지 않음
세 그룹 존재, $N=3$	$2 \cdot 1 \cdot 0$	이상값 $1.8 \cdot 0.9 \cdot 0.3$ 에서 정수 보정
세 그룹 존재, $N=1$ 반복	첫 unknown, 다음 uncertain, 세 번째 unknown	세 번째 $target$ 은 $0.8 \cdot -0.1 \cdot 0.3$; 음수 uncertain 배정은 0. 같은 조건 10회 합계 $6 \cdot 3 \cdot 1$
승인된 적절한 활동 없음	배정 보류	0/0을 0%·100%로 표시하지 않고 계산 불가 표시

계획 생성은 먹등 키와 트랜잭션으로 중복 생성을 막는다. 확정 계획 변경은 취소·교체 사유와 새 계획 버전으로 처리하고 학생이 응답한 활동을 삭제하지 않는다.

6 응답 작문 저장 상태

6.1 객관 집중과 전수 작문

객관 집중학습은 10문항을 섞어 제시하고 각 문항은 문장의 빈칸과 4개 선택지를 갖는다. 풀이 전에 중심 목표 단어 제목·뜻풀이를 따로 제공하지 않는다. 선택지에 있는 단어들은 비교 대상으로 보이며 정답만을 사전 힌트로 강조하지 않는다. L1-L3는 문장 길이·읽기 보조·작문 틀로 조절하고 이번 기본 객관 흐름은 모두 4지선다로 통일한다. 문항과 선택지의 최초 무작위 순서는 계획에 고정해 뒤로가기에서 바뀌지 않는다.

writing_coverage는 교재 source_order 순서로 배운 10단어 각각 한 문장을 쓰는 별도 전수 과제다. 한 묶음에서 10개 초고를 한 번씩 제출하며 $60 \cdot 30 \cdot 10$ 객관 활동 할당량에 넣지 않는다. 작문은 5개씩 나눠 저장할 수 있지만 전체 완료 조건은 10개 유효 초고다. 초고 10개 완료 뒤 교사 검토 대기과 관계없이 복습으로 이동한다. 검토 대기 중 작성해 둔 답안이 사라지거나 다시 제출하도록 초기화하지 않는다.

2주·6회 시범 운영 가정에서 객관 활동은 $10 \text{개} \times 6 \text{회} = 60 \text{개}$, 전수 작문은 별도 10개이므로 합계 70개다. 진단·간격/기간 복습·사전/사후/지연 측정은 이 70개 밖에서 단계별로 계산한다. 이전 ‘54개 객관 + 6개 초고 = 60개’ 가정은 폐기한다. 실제 운영 시간과 교사 10개 초고·수정 검토 시간을 다시 산정하며 10문장 작문을 15분 안에 완료한다고 약속하지 않는다.

한 배정 활동은 assignment_activity_id와 중심 meaning_id를 가진다. 비교 문항의 보조 단어는 중심 목표 활동 수나 배분 그룹을 늘리지 않는다. 새로 배정한 다른 문맥은 새 활동이며 같은 문항의 재시도·힌트·작문 수정은 기존 활동 이력이다.

상태	진입 조건	완료·평가 처리
assigned	확정 계획에 배정됨	미응답

상태	진입 조건	완료·평가 처리
in_progress	답안 편집·힌트 확인 중	완료 활동으로 세지 않음
submitted	유효 객관 응답 또는 초고 제출이 서버 저장 됨	제출 완료로 한 번 계산. 오답도 수행 완료
review_pending	작문 초고 제출 후	평가 없음. 0점·통과로 자동 표시하지 않음
reviewed / revision_requested	교사가 해당 제출본을 평가함	3버튼 판정·선택 의견·다음 행위 표시
revised	학생이 수정본을 제출함	수정 이력, 필요 시 재검토. 완료 활동 수는 그대로
held / cancelled	사유와 운영자·시각이 기록됨	과제 분모 변경은 버전·이유와 함께 표시

객관 응답 완료, 전수 작문 10개 제출 완료, 표현 평가 확정, 수정 완료는 독립 필드로 관리한다. 학생이 초고 제출 뒤에도 수정할 수 있지만 교사 평가의 대상 제출본 ID를 유지한다. 수정본이 도착한 동안 교사가 옛 초고를 평가하면 옛 제출본 평가임을 표시하고 새 제출본은 미검토로 남긴다.

62 첫 응답 도움 중복 방지

객관형의 first_attempt는 서버가 최초 수락한 유효 제출이다. 빈 답·형식 오류·저장 실패는 유효 제출이 아니다. 이후 정답을 맞혀도 첫 응답은 바뀌지 않는다. 힌트 요청은 서버 이벤트로 먼저 기록하며 첫 응답 전에 도움을 받은 문항은 독립 정답 분자에 넣지 않는다. 첫 응답 후 도움은 첫 응답의 독립성을 소급해 바꾸지 않는다.

힌트를 읽는 시간과 응답 업로드 순서가 뒤집히지 않도록 동일 세션의 순서를 기록하고 필요하면 해당 활동을 도움 사용으로 보수적으로 표시한다. 답·해설은 유효 제출 뒤 공개한다. 측정 문항에는 승인된 평가 정책에 따라 도움·해설 공개 시점을 제한하고 일반 연습과 별도 단계에 저장한다.

client_submission_id 맥등 키와 assignment_activity_id + attempt_number 고유 제약으로 네트워크 재전송·더블 클릭을 한 번만 수락한다. 재시도 이벤트는 기존 활동에 추가되며 활동 완료 수·복습 고유 진도를 늘리지 않는다.

63 작문 3버튼 판정과 다음 분류

초고는 자연스러운 활용형을 허용하고 목표 단어 포함 여부만으로 정답 처리하지 않는다. 교사는 뜻에 맞는 사용·상황·문장 성립을 관찰 안내로 참고하되 항목별 점수를 입력하지 않는다. 판정은 정답(correct)·오답(incorrect)·검토(애매)(uncertain) 중 하나를 반드시 선택하는 방식이다. 버튼은 상호 배타적 단일 선택이며 선택된 버튼을 다시 눌러 비우는 토글이 아니다. 미선택 null은 미검토이며 애매 판정과 다르다. 코멘트는 선택 입력이고 없어도 확정할 수 있다.

자동 분류 규칙 버전 제안은 writing-understanding-v3-1이다. 판정할 작문과 같은 현재 묶음에서 해당 단어가 중심 목표인 유효 첫 객관 응답 ID 집합을 확정 시점 스냅샷으로 얻는다. 진단 매칭·자동 답·재시도·이전 묶음 응답은 이 근거에 넣지 않는다. 객관 근거가 여러 개면 모두의 첫 응답을 확인한다. 첫 오답 뒤 재시도 정답은 원첫답 오답으로 남긴다.

작문 판정	현재 묶음의 관련 객관 첫 응답	자동 제안
오답	근거 여부·정오와 관계없이	unknown 모름
검토(애매)	근거 여부·정오와 관계없이	uncertain 애매함
정답	유효 첫 응답 1개 이상이며 모두 정답	known 앎
정답	유효 첫 응답 중 오답 1개 이상	uncertain 애매함·객관 재확인
정답	관련 유효 첫 객관 응답 없음	uncertain 애매함·객관 근거 없음

힌트 사용은 위 known 자동 제안의 차단 조건이 아니다. 힌트 후 첫 정답+작문 정답도 known을 제안하되 ‘도움 사용’ 근거를 함께 표시한다. 교사는 그 근거를 보고 다음 분류를 uncertain 등으로 수정할 수 있다. 독립 정답률에서는 첫 응답 전 힌트를 사용한 정답을 분자에서 제외하며 배정용 known과 독립 수행·숙달 판정을 혼동하지 않는다.

화면의 다음 분류 선택값은 자동 제안으로 채운다. 교사는 필요할 때 known/uncertain/unknown으로 수정하고 확정한다. 수동 변경·변경 이유는 선택이며 최종 값은 manual_group이 있으면 그 값, 없으면 auto_group이다. 다시 자동값을 선택하면 수동 변경을 해제하고 그 상태를 이력에 남길 수 있다. 시스템 근거 문구는 작문 판정, 관련 첫 응답 수·정오·도움 사용·근거 없음·수동 변경 여부를 설명한다. 선택 코멘트를 시스템 근거 대신 필수 입력하게 하지 않는다.

근거 스냅샷에는 snapshot_id/version, rule_version, current_bundle_id, meaning_id, writing_submission_version_id와 본문 해시, objective_first_item_ids·첫 응답 정오·힌트 노출, writing_judgment, auto_group, manual_group, final_group, system_reason, optional_comment, optional_override_reason, teacher_id와 confirmed_at을 고정한다. 새 객관 응답이나 수정본이 들어와도 옛 확정 스냅샷을 재계산하지 않는다. 새 수정본은 재확인 대기이며 교사가 해당 본문을 다시 판정·확정한 새 버전만 이후 계획에 적용한다.

기존 배점 grade는 legacy로 보존한다. 이미 교사가 명시적으로 확정된 옛 understanding group은 기존 확정 이력·효력으로 유지하고 레거시 출처를 표시한다. 이를 새 3버튼 판정으로 복사하거나 배점에서 자동 환산하지 않는다.

meaning/context/sentence의 숫자나 합계를 새 정답·오답·검토(애매)로 자동 환산하지 않는다. 이전 진단·객관 첫 답·초고·수정본 저장도 삭제하지 않는다. 새 판정 레코드는 새 정책 버전으로 저장하고 과거 배점만 있는 문장은 ‘재판정 필요’로 표시한다. 리포트의 뜻 이해·문맥 추론·작문 활용·학습 태도 정성 의견은 문장별 3버튼 판정과 별도다. 미검토 작문은 참여·초고 제출에 포함하되 교사 확인 정답 성과에 넣지 않는다.

6 4 자동 저장과 연결 끊김

작성 중 / 저장 중 / 서버 저장 완료 시각 / 연결 끊김·미전송 / 저장 실패·재시도 상태를 구분한다. 서버의 성공 응답 전에 ‘저장 완료’라고 표시하지 않는다. 초안에는 revision_number 또는 ETag를 사용해 다른 탭의 오래된 답안이 최신 답안을 덮어쓰지 않게 한다. 충돌 시 학생에게 복구 가능한 두 초안을 제시한다.

교사 판정 초안은 평가 대상 제출본 ID별로 구분한다. 선택한 작문 버전을 바꿨다가 돌아와도 판정·코멘트·수동 다음 분류를 복원하고, 미확정 초안으로 이전 확정 근거를 덮어쓰지 않는다. 객관 재시도 편집 여부와 미제출 선택도 해당 활동 응답에 연결해 뒤로 가기·재진입에서 보존한다.

각 화면에 뒤로가기를 제공한다. 학생은 진단 → 계획 → 객관 → 전수 작문 → 복습 사이에서 자신의 저장 상태를 되돌아 확인하고, 교사는 목록 → 제출본 검토 → 리포트 편집 → PDF 미리보기 사이에서 선택 학생·기간과 작성 문구를 보존한다. 뒤로가기로 첫 응답·초고·교사 판정·복습 진도를 지우거나 활동 완료 수를 늘리지 않는다. 제출한 문항은 기존 첫 응답·해설을 보여 주며 새 문항처럼 재채점하지 않는다. 미저장 편집이 있으면 저장/나가기 동작과 상태를 안내하고 역할 전환·로그아웃과 일반 뒤로가기를 구별한다. 브라우저 뒤로가기·화면 내 뒤로가기 모두 같은 권한·상태 규칙을 적용한다.

서버 저장본은 재접속 시 복구한다. 브라우저 내 임시 초안을 쓰는 경우 계정·학원·활동별로 구분하고 공용 기기 전환 시 종료 정책을 적용한다. 미전송 답안을 서버 제출·기간 실적으로 계산하지 않는다. 최소 납품 기준은 서버 저장 확인과 복원이며, 오프라인 제출·동기화는 별도 범위를 정한다.

시제품 저장 형식은 v2를 유지한다. 복원 전에 중첩 배열·객체·그룹·응답·인덱스·제출본 참조와 확정 보고서 형식을 검사한다. 손상 원문은 격리·내보내기 대상으로 보존하고 유효한 기존 기록을 최대한 복원한다. 파싱 실패를 빈 기록으로 조용히 덮어쓰지 않는다. 호스트 공유 상태는 revision·수정 시각으로 최신 로컬 편집과 비교한 뒤 수신하며 오래된 상태·동물·판단 불가 충돌은 최신 입력을 덮어쓰지 않는다. 손상 원문의 별도 보존이 실패하면 기본 저장값을 덮어쓰지 않는다. 신규 문항은 활동에 내용·정답 스냅샷을 고정하고 과거 콘텐츠는 이전 계획 재현에만 사용해 콘텐츠 개선으로 저장 답안의 정답 기준이 달라지지 않게 한다. 로컬 저장과 호스트 저장의 성공·실패를 독립적으로 표시하고 다음 저장이 성공하면 해당 실패 경고만 해제한다. 데이터로 만든 HTML 속성값도 이스케이프하고 참조 ID를 검증한다. 이는 모의 저장 정책이며 서버 권한·실제 다중 기기 동기화 검수를 대체하지 않는다.

7 간격 복습과 기간 전체 복습

7.1 간격 복습

단어별 다음 날·3일·7일·14일 복습은 초기 정책이다. 기존 학습 시점, 결석·오답 조정, 교사의 하루 상한 변경과 사유를 기록한다. 7일 지연 측정은 각 의미의 마지막 학습·연습 노출 이후 최소 7일을 확인한다. 그 사이 복습으로 다시 노출됐으면 실제 경과를 기록하고 지연 측정 일정을 다시 잡는다. 달력 주간 복습과 7일 경과 측정을 같은 것으로 계산하지 않는다.

7.2 대상 집합과 기간

기간은 Asia/Seoul로 계산하고 시작 포함·끝 제외 구간을 사용한다. 주간은 월요일 00:00-다음 월요일 00:00, 월간은 1일 00:00-다음 달 1일 00:00, 분기는 1-3월·4-6월·7-9월·10-12월이다. 윤년·28/29/30/31일·연말 분기 전환도 같은 달력 규칙으로 처리한다. 저장 시각은 UTC이며 표시·기간 경계는 KST다.

실제 학습 집합은 그 기간에 유효 응답·작문 초고가 서버 저장된 활동의 중심 meaning_id를 중복 제거한다. 정규 연습, 보충과 실제 복습 활동을 포함하며 의미 매칭 진단·뜻 열람·등록만 한 의미는 제외한다. 전수 작문의 유효 초고가 제출된 10개 중심 의미는 교사 검토가 아직 없어도 실제 학습 집합에 포함한다. 사전·사후·지연 측정만 한 의미는 측정 표본으로 따로 두고 학습 집합을 늘리지 않는다. 다른 단어와 비교할 때 등장한 보조 단어도 자동 포함하지 않는다. 오답·도움 사용·작문 검토 대기는 실제 수행이므로 포함한다.

기간 진행 중 대상은 집계 시각을 표시한 예정 집합이다. 실제 배정 시 review_set_version과 대상 의미 ID·근거 활동·기준 시점을 고정한다. 진행 중 응답으로 분모를 매번 바꾸지 않는다. 기간 종료 후 확정 버전과 이후 정정·추가 버전을 구분한다. 기간 경계에 실제 늦게 제출된 응답은 서버 수락 시각의 기간에 포함하고, 과제 완료율은 원래 과제 대상에 연결한다. 원기간 대상이 늘어나는 경우는 기준 시점 이후 도착한 해당 기간의 수락 기록·허용된 기록 정정이며, 단순 과제 예정일만으로 원기간 학습 집합에 옮기지 않는다.

7.3 전수 확인과 보충

period_coverage는 모든 대상 의미에 승인된 새 문맥 활동을 최소 1개 배정한다. known 의미도 포함하고 60·30·10을 적용하지 않는다. 객관형 확인을 기본으로 하며 작문 확인을 쓰면 해당 초고 첫 제출이 확인 진도이고 교사 확인은 별도다. 특정 의미에 적절한 승인 확인 문항이 없으면 해당 단어를 없애거나 진도 완료로 표시하지 않고 콘텐츠 보완 대기로 남긴다.

전수 확인 진도 = 유효 첫 응답을 제출한 고유 대상 의미 수 ÷ 해당 버전 대상 의미 수. 틀린 응답도 확인 진도에는 포함하되 독립 정답은 별도다. 반복 제출은 한 번만 증가한다. 대상 없음은 '해당 기간 실제 학습 어휘 없음'으로 표시하며 100% 학습 성취로 표현하지 않는다.

5-10개 단위의 체크, 교사가 정한 시작일·마감일·하루 상한, 저장·이어서 진행을 지원한다. 전수 확인 완료 뒤에만 객관형 period_remedial을 생성하고 최신 교사 확정 이해 판정을 우선한 배정용 상태로 60·30·10을 적용한다. 모든 학습 어휘의 전수 대상은 이해 판정과 관계없이 유지하며 known·uncertain·unknown 중 어느 그룹도 누락하지 않는다. 승인 문항 부족이면 일반 제품에서는 교사 승인 변경·재배분 사유를 표시하고, 이번 시범의 고정 활동 공급이 부족하면 보류·문항 보완으로 처리한다. 교사는 취약 어휘에 정규 보충을 먼저 배정할 수도 있지만 그것을 전수 확인 후 보충 완료로 대신 계산하지 않는다.

7.4 대상 버전 변경과 중첩 운영

새 대상 버전이 만들어지면 유지된 의미의 확인 답안은 기존 활동에 연결해 진도를 이어 쓰고 추가된 의미는 미확인으로 넣는다. 빠진 의미와 변경 사유도 남긴다. 이전 버전의 분모·진도·PDF는 보존한다. 예: v1 10개 중 6개 → 새로운 의미 2개 추가한 v2는 12개 중 6개이며 '2개 추가'를 표시한다.

주간·월간·분기 대상과 완료는 각각 유지한다. 같은 응답을 서로 다른 복습의 완료로 몰래 재사용하지 않는다. 운영표에서 여러 날로 나누거나 교사가 마감일을 조정할 수 있다. 다른 기간의 확인까지 대체하는 정책이 필요하다면 대상·문항·조건·버전·보고서 표기를 별도 승인한 뒤 명세를 변경한다. 현재 제안은 각 기간에 새 문맥을 배정하는 방식이다.

의미 매칭 진단 / 객관 정규 집중학습 / 10단어 전수 작문 / 기간 전수 확인 / 객관 기간 보충 / 단어별 간격 복습 / 사전·사후·지연 측정을 별도 단계 필드와 카운터로 보존한다. 전체 수행량은 단계별 합계와 고유 의미 수를 함께 보여 주고 같은 수행을 여러 단계에 중복 합산하지 않는다.

8 교사 평가 리포트 출력

8 1 집계 규칙

지표	정의	예외·표시
과제 완료율	예정 학습일이 기간 내인 유효 배정 활동 중 기준 시점까지 제출 완료한 수 / 같은 배정 활동 수	완료된 늦은 과제는 원래 과제 집합에 귀속. 취소·보류와 변경 분모 공개
실제 수행량	수락 시각이 기간 내인 서로 다른 제출 완료 활동 수	다른 기간 과제의 수행은 이월 수행으로 표시
실제 그룹 비중	해당 단계·기간의 완료 활동 그룹 수 / 완료 활동 수	배정 당시 그룹을 사용. 최신 진단·교사 이해 판정으로 재계산하지 않음
학습 고유 어휘	유효 학습 활동의 중심 meaning_id 중복 제거 수	일간 고유 수를 더해 주간·월간 고유 수로 만들지 않음
독립 정답률	첫 유효 응답이 정답이며 이전 도움 없음인 객관형 수 / 첫 유효 응답이 있는 객관형 수	도움 사용 정답은 분자 제외, 분모 포함. 배정·미응답·도움 수 같이 표시
작문 참여·평가	초고 제출 수, 교사 확인 수, 수정 제출 수를 각각 계산	미검토는 미평가. 같은 초고의 수정은 새 활동 아님
진단·이해 상태 변화	같은 의미 집합의 진단 결과·노출 조건·교사 판정 버전 비교	최초 진단과 교사 이후 판정을 분리. 자동 답·노출 후 정답을 독립 속달로 표시하지 않음
전수 복습 진도	버전별 첫 응답 있는 고유 의미 / 대상 고유 의미	정답률·교사 확인·보충 완료와 구분

집계 필터는 학원·반·학생·단계·일간/주간/월간/분기 또는 사용자 지정 기간이다. 반 자료는 학생별 진도와 반 고유 의미 집합을 구분한다. 한 학생의 과제 분모에 다른 학생이나 다른 기간의 수행을 넣지 않는다. 분모 0·미응시·미평가는 0점으로 치환하지 않는다.

교사 확인이 늦어도 작문은 원래 활동·제출본에 연결한다. 보고서에는 활동 시점, 평가 시점, 데이터 기준 시점을 함께 둔다. 이후 확정·교정 데이터는 새 집계·PDF 버전으로 만들며 기존 내보낸 파일은 변경하지 않는다.

8 2 확정 평가 도넛과 비교

두 도넛은 동일 보고서의 대상 고유 meaning_id 집합을 분모 N으로 삼는다. 기간 필터·묵음·학생·기준 시각·대상 버전을 표시한다. 원문 중복 위치는 교육과정에서 보존하고 차트에서는 승인된 같은 의미 ID를 중복 제거한다. 데모의 초안 의미 ID와 가상 기록을 실제 교육 승인·달력 집계로 표현하지 않는다.

도넛	범주	집계 우선순위
단어 이해	아는 단어·애매한 단어·모르는 단어·교사 확인 대기	기준 시각 이내 해당 의미의 최신 교사 확정 final_group. 기존 명시 확정 레거시 group은 인정. 교사 확정이 없으면 대기
작문 평가	정답·오답·검토(애매)·평가 대기	기준 시각 이내 해당 의미의 최신 확정 3버튼 writing_judgment. 숫자 배점만 있거나 확정 판정이 없으면 대기

진단·객관 수행 자동 제안은 기존 단어표와 배정 상태에서 사용하고 확정 도넛에 교사 확인 결과처럼 넣지 않는다. 새 수정본이 미확정이어도 이전 확정 결과를 차트에 유지하고 별도 revision_pending 의미 집합·개수·본문 버전을 표시한다. 대기 수정본 수를 도넛 분모에 더하거나 같은 의미를 두 범주에 세지 않는다. legacy_numeric_only는 작문 대기과 재판정 필요 근거로 관리하

며 숫자에서 정오를 추론하지 않는다.

각 범주의 개수 c 와 비율 c/N 을 범례·텍스트로 제공하고 중앙 또는 인접 텍스트에 전체 N 개를 표시한다. 범주 개수 합계는 N 이다. 실제 비율로 SVG 각도를 계산하고 표시 비율만 소수점 한 자리로 반올림한다. 반올림 합계 차이는 100%로 강제 보정하지 않는다. $N=0$ 이면 빈 상태와 모든 개수 0을 표시하고 비율은 계산 불가(—)로 제공한다. $N>0$ 인 0개 범주는 0%로 표시한다.

정규 객관 진도는 유효 첫 제출 완료 활동/해당 정규 객관 배정 활동, 전수 작문 진도는 초고 제출 대상 고유 의미/전수 작문 대상 고유 의미로 따로 표시한다. 작문 제출 완료는 교사 평가 완료가 아니다. 추가 복습 목록은 교사 확정 애매·모름과 객관 재확인 근거를 보여 주며 재검토 대기는 별도 표시한다. 목록은 기존 전체 복습 대상의 범위를 줄이지 않는다. 교사 종합평가·부모 메시지와 60·30·10 배정 설명은 유지하며 도넛 결과 비중과 구분한다.

chart_snapshot에는 snapshot_id/version, report_scope, student_id, target_meaning_ids, target_hash, as_of, metric_rule_version, 이해·작문 범주별 count와 denominator, source_confirmation_ids, revision_pending_ids, legacy_pending_ids를 고정한다. 이전 자료 비교는 현재와 같은 대상 해시·규칙·학생 범위의 이전 교사 확정 스냅샷이 있을 때만 한다. 비교 문구는 ‘이전 확정 자료 대비’이며 두 기준 시각·버전을 표시한다. 조건이 맞지 않거나 이전 자료가 없으면 비교 자료 없음이다. 새 수정본이나 새 답안으로 옛 스냅샷을 변경하거나 지난주 자료를 자동 생성하지 않는다. 데모에는 실제 달력 기간 리포트가 없음을 표시한다.

SVG는 viewBox로 반응형 크기를 제공하고 인쇄 시 색·선·범례·텍스트가 함께 남아 잘리지 않아야 한다. 앱 인쇄 버튼과 브라우저의 일반 인쇄(Ctrl+P) 모두 인쇄 직전에 현재 대상의 부모 자료를 다시 생성해 빈 인쇄 영역이나 이전 자료를 출력하지 않도록 한다. 확정 문구·내부 메모 제외 규칙은 동일하게 적용한다. 차트 대체 설명과 의미별 텍스트 표를 제공해 색만으로 범주를 구별하지 않게 한다. 저장 PDF의 차트·목록·교사 문구는 같은 보고서 스냅샷에 연결한다. 실제 서비스·인쇄 검수는 구현 뒤 실행하며 현재 교육 승인과 실서비스 QA는 미완료다.

8 3 교사 의견

리포트 항목은 뜻 이해·문맥 추론·작문 활용·학습 태도다. 각 항목에 우수 / 안정 / 연습 중 / 추가 지도 / 미평가, 근거 답안 또는 관찰, 작성 교사를 입력한다. 학습 태도는 실제 관찰을 근거로 하며 접속 횟수·정답률로 자동 확정하지 않는다.

강점·보완점·다음 지도 계획의 종합평가와 ‘부모님께 전하는 말’을 자유롭게 작성한다. 예시 문구를 불러오더라도 교사 확인 전 실제 관찰로 취급하지 않는다. 내부 지도 메모는 교사용 필드로 관리하고 부모 PDF 출력 모델에 포함하지 않는다. 필요한 내용은 교사가 공개 메시지에 별도로 작성해 미리보기에서 확인한다.

의견 상태는 draft → teacher_confirmed다. 작성·수정·확인 시각, 담당 교사, 항목별 공개 선택과 서명을 보존한다. 수정하면 새 의견 버전으로 바뀌고 재확인한다. 초안 미리보기는 초안 표시를 하며 최종 PDF 생성에는 교사 확인 상태와 대상 학생·기간 재확인이 필요하다.

8 4 출력 목적 분리

목적	자료	확인 동작
학부모 전달	한 학생의 일간·주간·월간 PDF, 학원명·로고·기간·지표·확인 작문·교사 의견·복습 계획	교사가 대상·기간·포함 문구·내부 메모 제외를 미리보기에서 확인한 뒤 다운로드
교사 운영	담당 학생·반 CSV와 운영 보고서	서버가 학원·담당 반 권한과 필드 범위를 검사
홍보 검토	별도 익명 요약, 기간·표본 수·분모·방법·한계	공개 목적·범위 확인 기록, 개인 사례·작문 인용은 별도 확인

학생별 묶음 출력은 학생마다 독립된 파일로 생성한다. 반 CSV를 부모용 개인 PDF로 그대로 내보내지 않는다. 1-2쪽 부모 요약은 기본으로 하며 월간·분기 단어가 많아도 목록을 조용히 누락하지 않는다. 요약에는 전체 대상·확인·미확인 수와 대표 어휘를 표시하고 ‘전체 목록은 별첨’ 여부를 명시해 해당 학생의 부록으로 출력한다. 분기는 복습 결과 요약 출력이며 월간 리포트와 같은 이름으로 섞지 않는다.

PDF 생성 작업은 요청 시 보고서 스냅샷을 고정하고 비동기 작업으로 처리한다. 대기·생성 중·완료·실패·재시도를 표시한다. 파일 다운로드 때도 요청자의 현재 권한을 확인하고 파일 주소를 다른 학생에게 공개하지 않는다. 서명된 다운로드 주소를 쓰면 짧은 유효기간과 학생별 범위를 적용한다. 장애 후 재시도도 같은 요청 버전에 연결한다. 실제 발송·외부 게시 기능은 현재 범위에 없다.

9 기술 구조 제안

프레임워크는 팀 인력·유지보수 역량·호스팅 조건을 확인한 뒤 결정한다. 다음 계층과 책임은 견적에 포함한다.

계층	책임	주요 작업
학생·교사 웹 화면	별도 진입과 역할별 동작, 키보드·터치·작은 화면 대응	선택·문항·작문·검토·복습·리포트 화면
서버 API	인증·학원/담당 범위 검사, 상태 전이, 명등 제출, 집계 정책	클라이언트 수치 신뢰 없이 서버 계산
관계형 데이터 저장소	소속, 의미·활동 버전, 제출, 평가, 복습 대상, 보고서 버전	트랜잭션·고유 제약·참조 무결성
비동기 작업	복습 대상 생성, 보고서 스냅샷·PDF, 관리용 내보내기	재시도·실패 상태·중복 실행 방지
파일 저장소	학원 로고·학생별 PDF·관리 파일	권한 있는 조회·만료·수명 정책
운영·관찰	오류 신고, 저장 실패, 미완료 작업, 콘텐츠 보류	민감한 작문 전문을 로그 기본값에 남기지 않음
백업·복구	DB와 필요한 파일의 복구·내보내기	실제 복원 검수, 보존 기간·복구 목표는 계약에서 확정

개발·검수·실운영 환경을 분리한다. 시제품은 가상 데이터로 동작하며 로컬 저장도 서버 저장과 구별한다. 계약에 사용할 성능 수치·동시 사용 인원·복구 목표·지원 시간은 실제 환경 측정과 운영 조건을 근거로 확정한다. 기존 95% 화면 2초·100명 동시 사용은 검증 목표이며 보장 실적이 아니다.

9 1 주요 엔터티와 핵심 필드

엔터티	핵심 필드·제약
Academy / Membership / Class / Enrollment	academy_id, user_id, role, class_id, valid_from/to, active; 학원·담당 범위와 활동 당시 소속 분리
SourceRow	source_row_id, source_order, printed_number, source_file_id, page, row_position, raw_fields, extraction_version; 원문중복 포함450행·순서불변
MeaningVersion	meaning_id, version, source_row_ids, headword, sense, accepted_forms, review_status, approver, rights_status
ActivityTemplateVersion	template_id, version, primary_meaning_id, type, level, prompt/options, answer_key, hints, explanation, judgment_rule_version, stage_eligibility, status
Assignment / PlanVersion	academy_id, class_id, student_id, scheduled_learning_date, due_at, ordered_source_row_ids, target_meaning_ids, curriculum_batch_index, N_requested/final, diagnostic_snapshot_id, group_source_version, policy_version, quota, question_order, option_order, frozen_at
AssignmentActivity	assignment_activity_id, plan_version_id, content_version_id, primary_meaning_id, frozen_group, stage, status, first_submission_id; 활동 한 개에 중심 의미 한 개
DiagnosticSession / DiagnosticPlacement	student_id, assignment_id, random_order, definition_for_check_version, placements_before_first_reveal, first_reveal_at, placement_events, final_placements, unknown_autoanswer_rows, exposure_flag, diagnostic_group; 자동 답과 직접 응답 구분
UnderstandingSnapshot / GroupAdjustment	student_id, current_bundle_id, meaning_id, snapshot_id/version, rule_version, submission_version_id, objective_first_item_ids, help_exposure, writing_judgment, auto_group, manual_group, final_group, system_reason, optional_comment/override_reason, teacher_id, confirmed_at; effective_from_plan
DraftRevision / Submission / Attempt / HintEvent	activity_id, client_submission_id, revision_number, accepted_at, attempt_number, content, first_correct, help_before_first; 고유 먹통 키·첫 응답 참조
TeacherAssessment	submission_version_id, writing_judgment(correct/incorrect/uncertain), optional_comment, teacher_id, confirmed_at, snapshot_id, rule_version; legacy_grade_id는 기존 점수 이력 참조용
ReviewSchedule	student_id, meaning_id, anchor_at, due_at, policy_version, adjustment_reason, last_learning_at
PeriodReviewSet / Target / Progress	student_id, period_type, period_start/end, timezone, as_of, version, target_meaning_id, source_activity_ids, coverage_activity_id, first_accepted_at, phase
TeacherReportComment	student_id, period, 4 qualitative fields, evidence, strengths, improvement, plan, parent_letter, internal_note, include_fields, teacher_signature, status, version
ReportSnapshot / ExportJob	purpose, scope_student_id/class_id, period, as_of, generated_at, metric_def_version, numerator/denominator, comment_version, data_hash, version, file_id, job_status
AuditEvent	academy_id, actor_id, action, entity/version, occurred_at, reason; 권한·승인·정정·출력 이력

엔터티 이름은 코드용 후보이며 구현 언어·제품 선택을 확정된 것은 아니다. 제품 화면의 용어는 학생과 교사가 이해할 수 있는 한국어로 통일한다.

9 2 API 계약의 권한과 응답

API 후보	호출 권한	명시할 계약
POST /student/session, DELETE /session	학생 본인, 종료는 로그인한 본인	계정·기기 전환, 실패 제한, 서버 세션 무효화
GET /student/assignments/:id	해당 과제 학생	진단은 의미·단어 자극과 원배치, 객관은 목표어·정의·정답 미제공; 권한 밖 조회 차단
PUT /assignments/:id/diagnostic-placements	해당 과제 학생	토큰 중복 금지·null 구별·순서/배치 보존·전체 완료
POST /diagnostic-sessions/:id/unknown-answer	해당 진단 학생	첫 공개 전 전체 배치 원자 저장; 해당 자동 답 배치·행 잠금; 자동 답은 정답 집계 제외
POST /assignments/:id/plan	학생의 시작 요청 또는 담당 교사	서버 승인 객관 문항·교사 우선 분류로 확정, 순서/할당량 고정·먹등 생성
PUT /activities/:id/draft	해당 활동 학생	저장 ACK·revision, 제출 실적 없음
POST /activities/:id/hints, /submissions	해당 활동 학생	도움 순서, 먹등 제출, 첫 응답 고정, 해설 조건
POST /teacher/assignments	담당 교사	승인 콘텐츠·담당 반·마감일 검증
POST /submissions/:id/assessment	해당 학생 담당 교사	대상 제출본, 3버튼 작문 판정·객관 결합 자동 분류·교사 확정·이유·버전, actor 기록
POST /review-sets, GET /review-sets/:id	배정은 담당 교사, 조회는 본인·담당 교사	대상 고정 버전·모든 의미·진도·현재 단계
GET /teacher/reports, POST /report-comments	담당 교사	학원·반·학생 필터, 분모·기준 시점, 내부 메모 구분
POST /exports, GET /exports/:id/download	담당 교사·허용된 관리자	목적·학생 범위·확인 의견·스냅샷·현재 권한 재검사
POST /content/imports, /versions/:id/approve, /publish	콘텐츠 작성·승인 역할	검수·권리·승인 상태 전이, 미승인 공개 차단

API 명칭은 구현 제안이다. HTTP 오류는 인증 실패, 권한 없음, 입력 검증, 상태 충돌, 저장·작업 실패를 구분해 화면에서 다음 행동을 안내한다. 권한 밖 조회에서 타 학생의 이름이나 존재 여부를 불필요하게 노출하지 않는다.

9 3 필수 이벤트

diagnostic_placement_saved, diagnostic_pre_reveal_frozen, unknown_autoanswer_revealed, diagnostic_submitted, plan_frozen, draft_saved, hint_requested, first_response_accepted, retry_accepted, writing_submitted, teacher_assessment_confirmed, understanding_judgment_confirmed, writing_coverage_completed, revision_submitted, group_adjusted, review_set_versioned, coverage_completed, remedial_plan_frozen, report_confirmed, export_generated, content_held/corrected/published를 엔터티·버전·수행 주체·서버 시각과 연결한다. 이벤트는 분석 근거이며 이벤트 수 자체를 학습 활동 수로 합산하지 않는다.

10 구현 순서와 검수 준비

1. 교육 콘텐츠 10개 완성 묶음·2주 운영표·권한·집계 예시를 먼저 맞춘다. 콘텐츠 승인과 실제 학원 운영조건은 별도 확정 과제를 관리한다.
2. 클릭 시제품에서 학생 시작·타이핑·단서 이해와 교사 검토·부모 글 작성·출력을 관찰한다. 시제품에 실제 보안·저장 검수를 했다고 표시하지 않는다.
3. 승인 콘텐츠 등록부터 한 학생 학습→교사 평가→수정→전체 복습→개인 PDF까지 통합 구현한다. 인증·답안 보존·권한·분모를 이 흐름에 포함한다.
4. F01-F26 수용표의 정상·실패·경계 사례를 테스트한다. 모든 항목은 현재 ‘미실행’이며 구현 뒤 증거와 담당자를 붙인다.
5. 실제 환경에서 백업 복원, 동시 사용, 저장 실패·PDF 재시도, 공용 기기 전환을 확인한 뒤 4주 파일럿을 운영한다. 분기 기능은 3개월치 시험 기록으로 검수하고 실제 분기 학습 결과는 운영 기간이 쌓인 뒤 평가한다.

검수 문서: `planning/acceptance-matrix.csv`는 F01-F26 모두에 구현·실패 사례·기대 결과·검증 방법을 연결한다.
`planning/work-breakdown.csv`는 작업·의존성·담당 역할·산정 입력·검수 ID를 연결한다. 고정 가격·인력일·완료 날짜를 추정 실적으로 채우지 않는다.

11 견적과 계약 준비

견적 입력은 도입 학원·반·학생·동시 사용자 수, 기기·브라우저, 승인 의미·문항 수와 L1-L3 변형 수, 작문 제출·교사 검토량, 복습 중첩량, PDF·CSV 출력량, 학원별 맞춤 범위, 계정·복구·지원 시간, 보관 기간·복구 목표다. 개발비·콘텐츠 제작비·월 운영비를 분리한다.

개발 계약에는 F01-F26 구현·검수 범위, 콘텐츠 최종 승인 책임, 납품·파일럿 조건, 변경 절차, 소스·콘텐츠 권리, 하자 대응·유지보수, 기록 내보내기·종료 처리, 비용·일정을 명시한다. 개발팀은 작업량·선행 조건·운영비를 제시하고 사용자에게 프레임워크나 DB 제품 선택을 떠넘기지 않는다.

실제 개발 착수 판단은 상세 명세·검수표·승인 콘텐츠 제작계획·견적·운영 조건을 한 묶음으로 확인하는 시점에 한다. 지금 자료의 완료는 그 판단을 구체화하기 위한 준비이며 생산 서비스의 공개·실제 학생 데이터 수집 완료를 뜻하지 않는다.